ГЛАВА 4

БОЛЬШИЕ ПРОГИБЫ АРОК И БОЛЬШИЕ ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ПРОГИБЫ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ

В этой главе мы рассмотрим применение методов предыдущей главы к нелинейным краевым задачам, описывающим большие прогибы арок и большие осесимметрические прогибы оболочек вращения. Имея в виду, что нашей основной целью является демонстрация алгоритмов продолжения решения, мы остановились на случае малых упругих деформаций без ограничений на углы поворота оси арки и срединной поверхности оболочки.

В линейных задачах деформирования арок и оболочек обычно вводятся нормальные и тангенциальные перемещения. Их введение оправдано тем, что близость деформированного состояния к недеформированному и различный порядок малости нормальных и тангенциальных перемещений позволяют существенно упростить разрешающую систему уравнений. В области деформаций, где нелинейность еще мала, например, при конечных прогибах, введение тангенциальных и нормальных перемещений позволяет еще в основном сохранить эти преимущества. Однако в случае больших перемещений такой подход приводит к громоздким уравнениям. Сравнительно более простыми представляются уравнения, где в качестве неизвестных приняты декартовы координаты деформированной оси арки или изменения декартовых координат срединной поверхности оболочек вращения за счет деформаций. Такие уравнения построены. На их основе рассмотрены большие прогибы круговых арок и тороидальных оболочек.

4.1. Большие упругие прогибы плоских арок в своей плоскости

Начало исследований в области больших упругих прогибов стержней и арок было положено известными работами Л. Эйлера, который дал теорию расчета больших перемещений (эластики) при изгибе в своей плоскости криволинейных стержней с нерастяжимой осью. С тех пор подобным задачам с учетом и без учета растяжимости оси было посвящено большое количество исследований. Достаточно полный их обзор дали Д. Да Деппо и Р. Шмидт [507].

Будем рассматривать плоские арки, нагруженные в своей плоскости, и считать осью арки линию, проходящую через центры тяжести поперечных

сечений. Чтобы изгиб такой арки проходил в ее плоскости, необходимо также, чтобы одна из главных центральных осей поперечного сечения лежала в плоскости арки.

Введем в плоскости арки координаты x, y и рассмотрим элемент длиной ds недеформированной оси арки с координатами x_0, y_0, кривизной k_0, радиусом кривизны r_0 и углом Θ_0 между осью x и касательной к

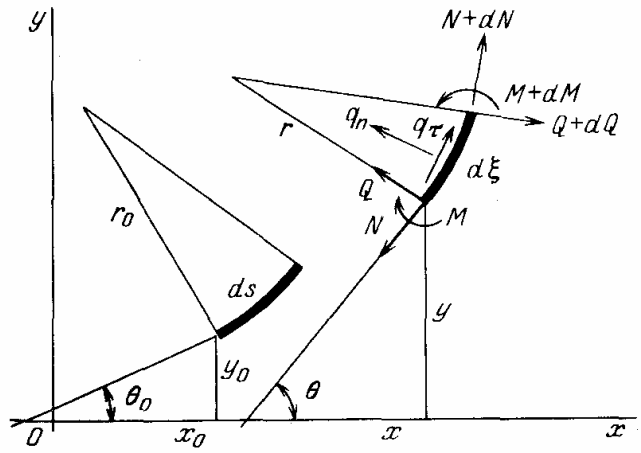

Рис. 4.1

элементу (рис. 4.1). Для этого элемента можно записать очевидные геометрические соотношения

$$dx_0/ds = \cos\Theta_0, \quad dy_0/ds = \sin\Theta_0, \tag{4.1.1}$$

$$ds = \sqrt{dx_0^2 + dy_0^2}, \tag{4.1.2}$$

$$k_0 = 1/r_0 = d\Theta_0/ds. \tag{4.1.3}$$

Пусть в результате деформации арки этот элемент стал иметь длину $d\xi$, координаты x, y, кривизну k, радиус кривизны r и угол наклона Θ к оси x. Тогда имеют место аналогичные соотношения:

$$dx/d\xi = \cos\Theta, \quad dy/d\xi = \sin\Theta, \tag{4.1.4}$$

$$d\xi = \sqrt{dx^2 + dy^2}, \tag{4.1.5}$$

$$k = 1/r = d\Theta/d\xi. \tag{4.1.6}$$

Мы ограничимся здесь таким случаем деформации арки, когда относительные удлинения ϵ ее оси малы по сравнению с единицей, т.е. когда

$$|\epsilon| = \left|\frac{d\xi - ds}{ds}\right| \leqslant 1. \tag{4.1.7}$$

Отсюда

$$d\xi/ds = 1 + \epsilon. \tag{4.1.8}$$

На углы поворота арки ограничений накладывать не будем. Изменение кривизны оси арки κ будет иметь вид

$$\kappa = \frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} = k - k_0 = \frac{d\Theta}{d\xi} - \frac{d\Theta_0}{ds}. \tag{4.1.9}$$

Обозначим через N и Q продольную и перерезывающую силы, а через M – изгибающий момент в сечении арки. Через q_n и q_τ обозначим нормальную и тангенциальную составляющие интенсивности погонной нагрузки на арку. Положительные направления N, Q, M, q_n и q_τ показаны на рис.4.1.

Тогда уравнения равновесия деформированного элемента арки (рис. 4.1) можно записать в виде

$$\begin{aligned} &dN/d\xi = -kQ - q_\tau, \\ &dQ/d\xi = kN + q_n, \quad dM/d\xi = Q. \end{aligned} \tag{4.1.10}$$

Используем обычные предположения балочной теории: гипотезу плоских сечений и гипотезу об отсутствии нормальных напряжений в продольных сечениях арки (гипотезу о том, что продольные волокна не давят друг на друга). Будем рассматривать арки, у которых размер поперечного сечения по нормали к оси в плоскости арки мал по сравнению с радиусом кривизны деформированной оси. Эти предположения с учетом принятого ранее допущения $|\epsilon| \ll 1$ и при деформациях в пределах закона Гука приводят к следующим соотношениям упругости:

$$N = EF\epsilon, \quad M = EJ\kappa. \tag{4.1.11}$$

Здесь E – модуль упругости при растяжении, F, J – площадь и момент инерции поперечного сечения арки относительно его главной центральной оси, перпендикулярной плоскости арки x, y.

Таким образом, получена система из десяти уравнений относительно десяти неизвестных ξ, x, y, Θ, k, N, Q, M, ϵ, κ. В эту систему входят геометрические соотношения, уравнения равновесия и физические соотношения:

$$\begin{aligned} &\frac{d\xi}{ds} = 1 + \epsilon, \quad \frac{dx}{d\xi} = \cos\Theta, \quad \frac{dy}{d\xi} = \sin\Theta, \\ &\frac{d\Theta}{d\xi} = \kappa + \frac{d\Theta_0}{ds}, \\ &\frac{dN}{d\xi} = -kQ - q_\tau, \\ &\frac{dQ}{d\xi} = kN + q_n, \quad \frac{dM}{d\xi} = Q, \\ &N = EF\epsilon, \quad M = EJ\kappa, \quad \kappa = k - \frac{d\Theta_0}{ds}. \end{aligned} \tag{4.1.12}$$

Заметим, что недеформированное состояние арки, заданное соотношениями (4.1.1)–(4.1.3), является точным решением уравнений (4.1.12) при $q_n = q_\tau = 0$, что легко проверить, подставив в (4.1.12) следующие функции недеформированного состояния:

$$\begin{gathered} \xi = s, \quad x = x_0, \quad y = y_0, \quad \Theta = \Theta_0, \\ N = Q = M = 0, \quad \epsilon = 0, \quad \kappa = 0, \quad k = k_0. \end{gathered} \tag{4.1.13}$$

Для сведения уравнений (4.1.12) к системе нелинейных дифференциальных уравнений примем в качестве основных неизвестных переменные x, y, Θ, N, Q, k. Кроме того, с помощью первого из уравнений (4.1.12) перейдем к дифференцированию по координате s вдоль недеформированной оси арки. В результате простых преобразований получаем ($EJ = \text{const}$)

$$\begin{gathered} \frac{dx}{ds} = \left(1 + \frac{N}{EF}\right)\cos\Theta, \qquad \frac{dy}{ds} = \left(1 + \frac{N}{EF}\right)\sin\Theta, \\ \frac{d\Theta}{ds} = \left(1 + \frac{N}{EF}\right)k, \\ \frac{dN}{ds} = \left(1 + \frac{N}{EF}\right)(-kQ - q_\tau), \\ \frac{dQ}{ds} = \left(1 + \frac{N}{EF}\right)(kN + q_n), \\ \frac{dk}{ds} = \left(1 + \frac{N}{EF}\right)\frac{Q}{EJ} + \frac{d^2\Theta_0}{ds^2}. \end{gathered} \tag{4.1.14}$$

Из этих уравнений при $\epsilon = N/EF = 0$ нетрудно получить известные уравнения эластики гибких нерастяжимых стержней Л.Эйлера. Отметим также, что для уравнений (4.1.14) недеформированное состояние арки (4.1.13) также является точным решением при $q_n = q_\tau = 0$.

Введем безразмерные переменные следующими соотношениями, где R – некоторый характерный линейный размер арки:

$$\begin{gathered} s^\circ = \frac{s}{R}, \quad X = \frac{x}{R}, \quad Y = \frac{y}{R}, \quad K = Rk, \\ \Theta = \Theta, \quad N^\circ = \frac{NR^2}{EJ}, \quad Q^\circ = \frac{QR^2}{EJ}, \\ q_\tau^\circ = \frac{q_\tau R^3}{EJ}, \quad q_n^\circ = \frac{q_n R^3}{EJ}, \quad c = \frac{J}{FR^2}. \end{gathered} \tag{4.1.15}$$

С использованием этих величин уравнения (4.1.14) приводятся к виду (знак " ° " у безразмерных величин ниже везде опущен)

$$
\begin{aligned}
X' &= (1+cN)\cos\Theta, \qquad Y' = (1+cN)\sin\Theta,\\
\Theta' &= (1+cN)K,\\
N' &= (1+cN)(-KQ - q_\tau),\\
Q' &= (1+cN)(kN + q_n),\\
K' &= (1+cN)Q + \Theta_0''.
\end{aligned}
\tag{4.1.16}
$$

Здесь знак " ′ " обозначает дифференцирование по безразмерной координате вдоль недеформированной оси арки $s^\circ = s/R$.

Заметим, что форма недеформированной оси арки в этих уравнениях представлена единственным слагаемым Θ_0'', что получилось в результате использования координат x, y и угла Θ с осью x деформированной оси арки в качестве неизвестных взамен обычных нормальных w и тангенциальных u перемещений и угла поворота оси арки при деформации. На рис. 4.2 показаны два возможных разложения вектора перемещения η либо на составляющие $x - x_0$, $y - y_0$, либо на u, w. Ясно, что последнее разложение определяется системой координат, связанных с недеформированной аркой, и поэтому дает определенные преимущества, когда деформированное состояние близко к недеформированному, т.е. при малых u, w. При больших же перемещениях, как уже отмечалось, такое представление приводит только к усложнению исходных соотношений.

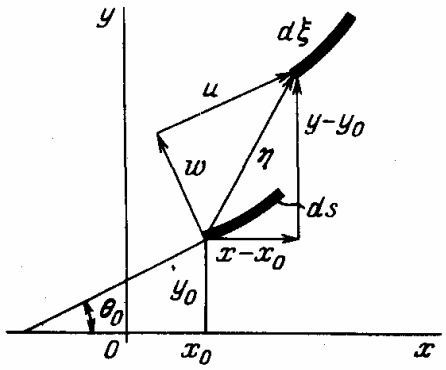

Рис. 4.2

Рассмотрим теперь граничные условия. Отметим сразу, что использование в качестве независимой переменной координаты s вдоль недеформированной оси арки ставит в соответствие каждому фиксированному значению s некоторую материальную точку оси арки, и это соответствие не нарушается в процессе деформации. Другими словами, координата s является лагранжевой координатой. Это обстоятельство позволяет просто формулировать граничные условия в случаях, когда связи или краевые усилия накладываются на точку оси арки, которая в процессе деформаций остается неизменной. Наиболее распространенные виды такого закрепления конца

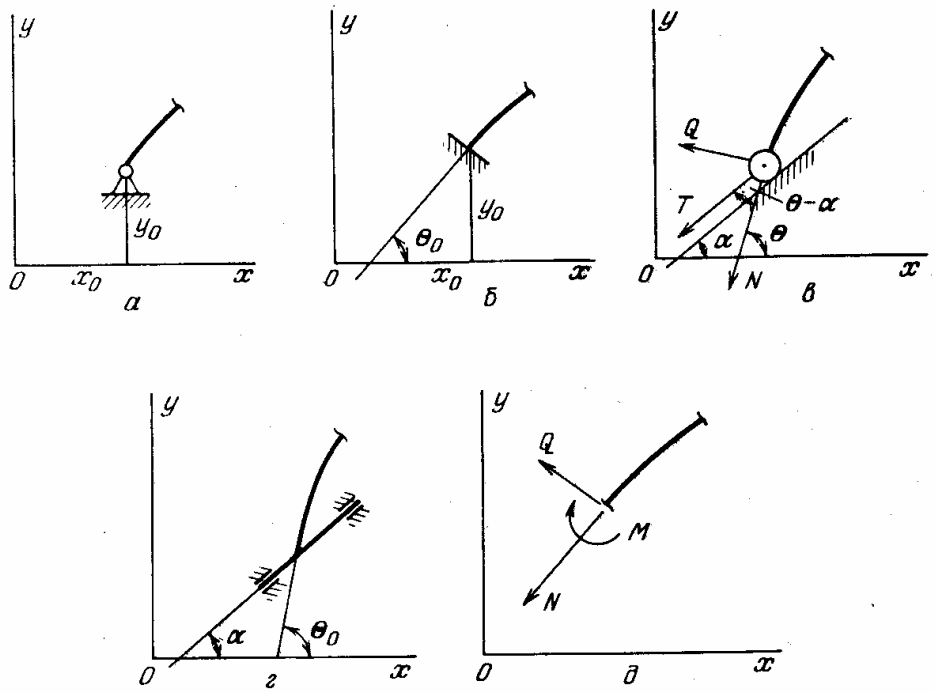

Рис. 4.3

арки $s = s_0$ показаны на рис. 4.3. Рассмотрим соответствующие им граничные условия.

а) *Шарнирное закрепление* (рис. 4.3, *а*). При таком закреплении в процессе деформации остаются неизменными координаты конца арки. Кроме того, на конце арки кривизна не меняется, так как изгибающий момент равен нулю. Таким образом,

$$x(s_0) = x_0, \qquad y(s_0) = y_0, \qquad k(s_0) = k_0. \tag{4.1.17}$$

б) *Жесткое защемление* (рис. 4.3, *б*). Здесь имеют место очевидные равенства

$$x(s_0) = x_0, \qquad y(s_0) = y_0, \qquad \Theta(s_0) = \Theta_0. \tag{4.1.18}$$

в) *Свободное опирание* (рис. 4.3, *в*). Здесь отсутствует перемещение по нормали к плоскости опоры и ввиду отсутствия изгибающего момента на конце арки сохраняется начальная кривизна. Кроме того, равно нулю усилие T вдоль плоскости опоры. Эти условия можно записать в виде

$$\begin{gathered} k(s_0) = k_0, \\ (x(s_0) - x_0)\sin\alpha - (y(s_0) - y_0)\cos\alpha = 0, \\ T = N\cos(\Theta - \alpha) + Q\sin(\Theta - \alpha) = 0. \end{gathered} \tag{4.1.19}$$

г) *Скользящее защемление* (рис. 4.3, *г*). Этот случай отличается от предыдущего тем, что кривизна оси арки меняется, но остается неизменным

начальный угол:

$$\Theta = \Theta_0,$$

$$(x(s_0) - x_0)\sin\alpha - (y(s_0) - y_0)\cos\alpha = 0, \tag{4.1.20}$$

$$T = N\cos(\Theta_0 - \alpha) + Q\sin(\Theta_0 - \alpha) = 0.$$

д) *Свободный конец* (рис. 4.3, *д*). Здесь

$$N(s_0) = 0, \qquad Q(s_0) = 0, \qquad k(s_0) = k_0. \tag{4.1.21}$$

Заметим, что последние соотношения в условиях (4.1.19), (4.1.20) нелинейны.

Существенно более сложна формулировка условий, соответствующих связям, точка наложения которых в процессе деформации смещается. Пример такой связи показан на рис. 4.4. Один из случаев подобной связи будет рассмотрен также в § 4.4.

Входящие в разрешающие уравнения (4.1.14) погонные нагрузки q_n и q_τ позволяют легко представлять различные конкретные случаи нагружения. Наиболее интересны с практической точки зрения нагрузка от собственного веса арки и нормальная погонная нагрузка.

Нормальная погонная нагрузка интенсивности p представляется следующим образом:

$$q_n = p, \qquad q_\tau = 0. \tag{4.1.22}$$

Это нагрузка следящего типа. Нагрузку от собственного веса арки с погонным весом p можно представить в виде

$$q_\tau = p\sin\Theta, \qquad q_n = -p\cos\Theta. \tag{4.1.23}$$

Здесь предполагается, что сила тяжести действует вдоль оси y. Такая нагрузка не меняет направления своего действия в процессе деформирования. Другие нагрузки, обладающие подобным свойством (например, центробежные силы), могут быть представлены аналогично.

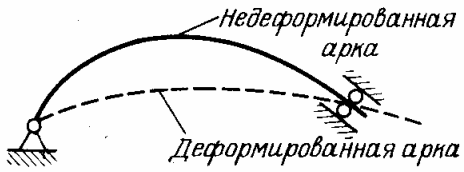

Рис. 4.4

Отметим также, что разрешающая система уравнений (4.1.14) может быть использована и для описания больших прогибов цилиндрических панелей при их цилиндрическом изгибе. При этом в соотношениях упругости (4.1.11) следует заменить EF на $Eh/(1-\nu^2)$ и EJ на $Eh^3/12(1-\nu^2)$. Здесь h – толщина оболочки, ν – коэффициент Пуассона. Тогда в уравнениях (4.1.16) величина c принимает вид

$$c = h^2/12R^2. \tag{4.1.24}$$

4.2. Устойчивость нерастяжимой круговой арки под равномерным давлением

Рассмотрим сначала задачу устойчивости круговой нерастяжимой арки под равномерным давлением. Нерастяжимой арке соответствует значение $c = 0$. Ограничимся случаем шарнирно опертой круговой арки под равномерным давлением (рис. 4.5). В качестве характерного размера R примем

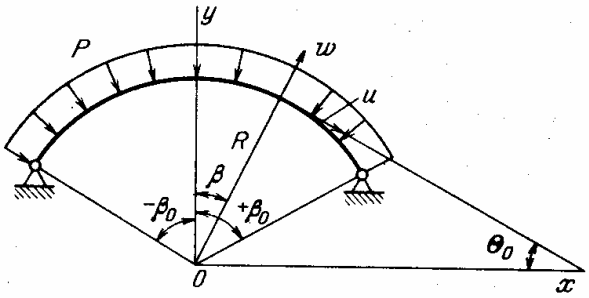

Рис. 4.5

радиус арки, который также обозначим через R. Тогда безразмерная координата s° вдоль недеформированной оси арки становится равной центральному углу, который обозначим β и будем отсчитывать от оси симметрии Oy. В недеформированном состоянии угол Θ_0 между касательной к оси арки и осью x будет связан с β равенством

$$\Theta_0 = -\beta . \tag{4.2.1}$$

Безразмерная начальная кривизна оси арки K_0 равна

$$K_0 = \frac{d\Theta_0}{d\beta} = -1. \tag{4.2.2}$$

Для показанного на рис. 4.5 направления давления P имеем

$$q_n = -P, \qquad q_\tau = 0. \tag{4.2.3}$$

В итоге, с учетом нерастяжимости арки ($c = 0$) система уравнений (4.1.16) принимает вид

$$\begin{aligned} &X' = \cos\Theta, \qquad Y' = \sin\Theta, \qquad \Theta' = K, \\ &N' = -KQ, \qquad Q' = KN - P, \qquad K' = Q. \end{aligned} \tag{4.2.4}$$

(Ввиду того, что $s^\circ = \beta$, знак "$'$" здесь означает дифференцирование по β.)

Шарнирному закреплению концов арки соответствуют граничные условия при $\beta = \pm\beta_0$

$$X(\pm\beta_0) = \pm\sin\beta_0, \qquad Y(\pm\beta_0) = \cos\beta_0, \qquad K(\pm\beta_0) = K_0 = -1. \tag{4.2.5}$$

Для любых P уравнения (4.2.4) с граничными условиями (4.2.5) допускают

точное решение, отвечающее недеформированному состоянию равновесия арки

$$X_0 = \sin\beta, \quad Y_0 = \cos\beta, \quad \Theta_0 = -\beta,$$
$$N_0 = -P, \quad Q_0 = 0, \quad K_0 = -1. \tag{4.2.6}$$

Для исследования устойчивости этого решения в рамках бифуркационного критерия рассмотрим близкие к нему возмущенные решения

$$X = X_0 + x, \quad Y = Y_0 + y, \quad \Theta = \Theta_0 + \vartheta,$$
$$N = N_0 + n, \quad Q = Q_0 + q, \quad K = K_0 + k. \tag{4.2.7}$$

Подставим эти соотношения в уравнение (4.2.4) и в уравнениях для возмущений x, y, ϑ, n, q, k, учитывая малость последних, сохраним только линейные члены. После простых преобразований с учетом решений (4.2.6) получаем для возмущений однородную краевую задачу

$$x' = \vartheta\sin\beta, \quad y' = \vartheta\cos\beta, \quad \vartheta' = k,$$
$$n' = q, \quad q' = -Pk - n, \quad k' = q, \tag{4.2.8}$$
$$x(\pm\beta_0) = y(\pm\beta_0) = k(\pm\beta_0) = 0.$$

В полученных уравнениях удобно перейти к нормальному w и тангенциальному u перемещениям оси арки (рис. 4.5), которые связаны с возмущениями x и y соотношениями

$$x = u\cos\beta + w\sin\beta, \quad y = -u\sin\beta + w\cos\beta. \tag{4.2.9}$$

В итоге приходим к следующей однородной краевой задаче:

$$u' = -w, \quad w' = u + \vartheta, \quad \vartheta' = k,$$
$$n' = q, \quad q' = -Pk - n, \quad k' = q, \tag{4.2.10}$$
$$u(\pm\beta_0) = w(\pm\beta_0) = k(\pm\beta_0) = 0.$$

Неизвестные в уравнениях(4.2.10)выразим через u с помощью соотношений

$$w = -u', \quad \vartheta = -(u'' + u), \quad k = -(u'' + u)',$$
$$q = -(u'' + u)'', \quad n = -P(u'' + u)' - (u'' + u)'''. \tag{4.2.11}$$

Это представление решения позволяет тождественно удовлетворить все уравнения(4.2.10), кроме одного $n' = q$,из которого следует разрешающее уравнение

$$(u'' + u)^{\mathrm{IV}} + (P + 1)(u'' + u)'' = 0. \tag{4.2.12}$$

Граничные условия (4.2.8) для этого уравнения с учетом равенств (4.2.9), (4.2.11) принимают вид

$$u = u' = (u'' + u)' = 0 \quad \text{при} \quad \beta = \pm\beta_0. \tag{4.2.13}$$

Характеристическое уравнение, соответствующее (4.2.12), легко приводится к виду

$$r^2 \cdot (r^2 + 1)[r^2 + (P + 1)] = 0. \tag{4.2.14}$$

Его корнями являются

$$r_{1,2} = 0, \quad r_{3,4} = \pm i, \quad r_{5,6} = \pm i\lambda, \quad \lambda = \sqrt{P+1}. \tag{4.2.15}$$

Таким образом, общее решение уравнения (4.2.12) имеет вид

$$u = C_1 + C_2\beta + C_3 \sin\beta + C_4 \cos\beta + C_5 \sin\lambda\beta + C_6 \cos\lambda\beta. \tag{4.2.16}$$

Подстановка этого решения в граничные условия (4.2.13) приводит к однородной системе линейных алгебраических уравнений для постоянных интегрирования $C_1, C_2, \ldots, C_6$. Определитель этой системы имеет вид

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -\beta_0 & -\sin\beta_0 & \cos\beta_0 & -\sin\lambda\beta_0 & \cos\lambda\beta_0 \\ 1 & \beta_0 & \sin\beta_0 & \cos\beta_0 & \sin\lambda\beta_0 & \cos\lambda\beta_0 \\ 0 & 1 & \cos\beta_0 & \sin\beta_0 & \lambda\cos\lambda\beta_0 & \lambda\sin\lambda\beta_0 \\ 0 & 1 & \cos\beta_0 & -\sin\beta_0 & \lambda\cos\lambda\beta_0 & -\lambda\sin\lambda\beta_0 \\ 0 & 0 & \cos\beta_0 & \sin\beta_0 & \lambda^3\cos\lambda\beta_0 & \lambda^3\sin\lambda\beta_0 \\ 0 & 0 & \cos\beta_0 & -\sin\beta_0 & \lambda^3\cos\lambda\beta_0 & -\lambda^3\sin\lambda\beta_0 \end{vmatrix}.$$

В соответствии с бифуркационным критерием устойчивости критическое состояние арки соответствует такому значению параметра λ, при котором определитель системы равен нулю. Это условие после развертывания определителя и простых преобразований сводится к виду

$$(\lambda^3 - \lambda)\sin\lambda\beta_0[\lambda^3\cos\lambda\beta_0(\beta_0\cos\beta_0 - \sin\beta_0) -$$

$$- \cos\beta_0(\lambda\beta_0\cos\lambda\beta_0 - \sin\lambda\beta_0)] = 0. \tag{4.2.17}$$

Так как $\lambda > 1$, то это уравнение распадается на два

$$\sin\lambda\beta_0 = 0, \tag{4.2.18}$$

$$\lambda^3\cos\lambda\beta_0(\beta_0\cos\beta_0 - \sin\beta_0) -$$

$$- \cos\beta_0(\lambda\beta_0\cos\lambda\beta_0 - \sin\lambda\beta_0) = 0. \tag{4.2.19}$$

Уравнение (4.2.18) приводит к известной формуле (см., например, [327]) для критического давления P_k при обратно симметричных формах выпучивания

$$P_k = \left(\frac{m\pi}{\beta_0}\right)^2 - 1, \qquad m = 1, 2, \ldots \tag{4.2.20}$$

Уравнение (4.2.19) соответствует симметричным формам выпучивания. Интересно отметить, что для непологих арок ($\beta_0 > 20°$) критические нагрузки, соответствующие корням уравнения (4.2.19), близки к нагрузкам, которые дает формула (4.2.20) при $m = 3/2, 5/2, \ldots$ Так, для первой осесимметричной формы выпучивания ($m = 3/2$) при $\beta_0 = 22{,}5°$ по уравнению (4.2.19) имеем $P_k = 140$, а по формуле (4.2.20) – $P_k = 143$. При $\beta_0 = 45°$ имеем для P_k соответственно 34,3 и 35 и т.д.

В монографии С.П.Тимошенко [327] исследование этой задачи построено на уравнении, общее решение которого состоит только из двух последних слагаемых выражения (4.2.16). Полученная там формула (4.2.20) формально справедлива для $m = 1, 3/2, 2, 5/2, \ldots$ Использованная здесь более точная постановка не приводит к существенному уточнению критических нагрузок.

4.3. Алгоритмы метода продолжения решения по параметру для больших прогибов круговой арки

Здесь мы конкретизируем для нелинейной краевой задачи деформирования арки алгоритмы метода продолжения решения, сформулированные в гл. 3.

Для круговой арки под действием равномерной нормальной нагрузки P воспользуемся той же системой обозначений, что и в § 4.2 (рис. 4.5). При этом начальное, недеформированное состояние арки определится следующими соотношениями:

$$X_0 = \sin\beta, \quad Y_0 = \cos\beta, \quad \Theta_0 = -\beta,$$
$$N_0 = Q_0 = 0, \quad K_0 = -1, \quad P_0 = 0. \tag{4.3.1}$$

С учетом того, что $\Theta_0'' = 0$, $q_\tau = 0$ и $q_n = -P$, уравнения (4.1.16) примут вид

$$X' = (1 + cN)\cos\Theta, \quad Y' = (1 + cN)\sin\Theta,$$
$$\Theta' - (1 + cN)K,$$
$$N' = -(1 + cN)KQ, \quad Q' = (1 + cN)(KN - P), \tag{4.3.2}$$
$$K' = (1 + cN)Q.$$

Будем рассматривать здесь только линейные граничные условия, взяв в качестве примера условия шарнирного закрепления (4.1.17)

$$X(\pm\beta_0) = \pm\sin\beta_0, \quad Y(\pm\beta_0) = \cos\beta_0, \quad K(\pm\beta_0) = -1. \tag{4.3.3}$$

Изложенный ниже подход может быть без труда обобщен на случай нелинейных граничных условий типа (4.1.19), (4.1.20) и т.п.

Итак, уравнения (4.3.2) с граничными условиями (4.5.3) составляют нелинейную краевую задачу, содержащую параметр P. Кроме того, для $P = 0$ известно решение (4.3.1) этой задачи.

В соответствии с основной идеей метода продолжения и с предположением о равноправии переменных и параметра будем считать неизвестные

функции краевой задачи (4.3.2), (4.3.3) и параметр P функциями параметра λ, смысл которого выяснен в гл. 3:

$$X = X(\beta;\lambda),\quad Y = Y(\beta;\lambda),\quad \Theta = \Theta(\beta;\lambda),\quad N = N(\beta;\lambda),$$

$$Q = Q(\beta;\lambda),\quad K = K(\beta;\lambda),\quad P = P(\lambda). \tag{4.3.4}$$

Введем следующие обозначения для производных по параметру:

$$\frac{\partial X}{\partial\lambda} = x,\quad \frac{\partial Y}{\partial\lambda} = y,\quad \frac{\partial\Theta}{\partial\lambda} = \vartheta,\quad \frac{\partial N}{\partial\lambda} = n,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial\lambda} = q,\quad \frac{\partial K}{\partial\lambda} = k,\quad \frac{\partial P}{\partial\lambda} = p. \tag{4.3.5}$$

Краевую задачу для определения $x, y, \ldots, k, p$ получим, продифференцировав задачу (4.3.2), (4.3.3) по параметру λ:

$$\begin{aligned}
&x' = c\cdot\cos\Theta\cdot n - (1 + cN)\cdot\sin\Theta\cdot\vartheta,\\
&y' = c\cdot\sin\Theta\cdot n + (1 + cN)\cos\Theta\cdot\vartheta,\\
&\vartheta' = cKn + (1 + cN)k,\\
&n' = -cKQn - (1 + cN)(Kq + Qk),\\
&q' = c(KN - P)n + (1 + cN)(Kn + Nk - p),\\
&k' = cQn + (1 + cN)q;
\end{aligned} \tag{4.3.6}$$

$$x(\pm\beta_0) = y(\pm\beta_0) = k(\pm\beta_0) = 0. \tag{4.3.7}$$

Эта краевая задача линейна относительно производных $x, y, \vartheta, n, q, k, p$ неизвестных функций $X, \ldots, K$ и параметра P по λ.

Для сведéния краевой задачи к форме, рассмотренной в гл. 3, введем вектор-функции $Z = [X, Y, \Theta, N, Q, K]^{\mathrm{T}}$ и $z = [x, y, \vartheta, n, q, k]^{\mathrm{T}}$. Тогда задачу (4.3.2), (4.3.3) можно представить в виде (3.1.1), (3.1.2)

$$Z' = F(Z, P),$$

$$AZ(\beta_1) = a,\quad BZ(\beta_2) = b. \tag{4.3.8}$$

Здесь граничные условия сформулированы в обобщенном виде для произвольных фиксированных границ интервала $[\beta_1, \beta_2]$ переменной β (так для условий (4.3.3) $\beta_1 = -\beta_0$, $\beta_2 = +\beta_0$) и введено обозначение $F(Z,P) = [F_1(Z,P), \ldots, F_6(Z,P)]^{\mathrm{T}}$ для нелинейной вектор-функции, соответствующей уравнениям (4.3.2). Прямоугольные матрицы A, B размером 3×6 и трехмерные векторы a, b определяются конкретными условиями закрепления концов арки. В частности, для условий шарнирного закрепления (4.3.3) они записываются следующим образом:

$$A = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad a = \begin{bmatrix} -\sin\beta_0\\ \cos\beta_0\\ -1 \end{bmatrix},\quad b = \begin{bmatrix} \sin\beta_0\\ \cos\beta_0\\ -1 \end{bmatrix}. \tag{4.3.9}$$

В этих обозначениях уравнения продолжения (4.3.5) с начальными усло-

виями (4.3.1) представятся в виде

$$\partial Z/\partial\lambda = z, \quad dP/d\lambda = p. \tag{4.3.10}$$

А краевая задача (4.3.6), (4.3.7) принимает форму

$$\begin{aligned} &z' = L(Z, P)z + pM(Z, P), \\ &AZ(\beta_1) = 0, \quad BZ(\beta_2) = 0. \end{aligned} \tag{4.3.11}$$

Здесь $L(Z, P)$ и $M(Z, P)$ – матрица и вектор, компоненты которых для нелинейной вектор-функции $F(Z, P)$ правых частей уравнений (4.3.2) определяются следующими соотношениями:

$$L = [L_{ij}] = \frac{\partial F}{\partial Z} = \left[\frac{\partial F_i}{\partial Z_j}\right], \quad M = [M_i]^{\text{т}} = \left[\frac{\partial F_i}{\partial P}\right]^{\text{т}}, \tag{4.3.12}$$

$i, j = 1, ..., 6.$

Развернутая матричная форма уравнений (4.3.6) приведена ниже:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \vartheta \\ n \\ q \\ k \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & L_{13} & L_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L_{23} & L_{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & cK & 0 & L_{36} \\ 0 & 0 & 0 & L_{44} & L_{45} & L_{46} \\ 0 & 0 & 0 & L_{54} & 0 & L_{56} \\ 0 & 0 & 0 & cQ & L_{65} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \vartheta \\ n \\ q \\ k \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ M_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

или $z' = L(Z, P)z + pM(Z, P)$, где

$$L_{13} = -(1 + cN)\sin\Theta, \quad L_{14} = c \cdot \cos\Theta,$$

$$L_{23} = (1 + cN)\cos\Theta, \quad L_{24} = c \cdot \sin\Theta, \quad L_{36} = 1 + cN,$$

$$L_{44} = -cKQ, \quad L_{45} = -(1 + cN)K, \quad L_{46} = -(1 + cN)Q,$$

$$L_{54} = (1 + 2cN)K - cP, \quad L_{56} = (1 + cN)N, \quad L_{65} = 1 + cN.$$

Для проведения конкретных расчетов в качестве основного метода интегрирования уравнений продолжения (4.3.10) был принят алгоритм модифицированного метода Эйлера (3.4.14)–(3.4.26), поскольку простой метод Эйлера, как известно [35], приводит к существенному накоплению ошибки даже при малом шаге по параметру. Для устранения накопления ошибки модифицированного метода Эйлера он комбинировался с методом дискретного продолжения, для которого применялся алгоритм в форме (3.4.27)–(3.4.37) с выбором коэффициента $a^{(j)}$ по выражениям (3.4.32). В уравнениях для квазилинеаризации (3.2.6) для упрощения записи строчными буквами обозначим искомые функции текущего $(j + 1)$-го

приближения, а прописными — уже известные функции предыдущего приближения при $\lambda = \lambda_k$

$$z = Z_{(k)}^{(j+1)}, \quad p = P_{(k)}^{(j+1)}, \quad Z = Z_{(k)}^{(j)}, \quad P = P_{(k)}^{(j)}. \tag{4.3.13}$$

Тогда краевая задача (3.2.6), (3.2.7) примет вид

$$z' = L(Z, P)z + pM(Z, P) + [-L(Z, P)Z - PM(Z, P) + F(Z, P)], \tag{4.3.14}$$

$$Az(\beta_1) = a, \quad Bz(\beta_2) = b. \tag{4.3.15}$$

Сравнивая уравнения (4.3.14) с уравнениями (4.3.11) непрерывного продолжения, замечаем, что они отличаются только наличием в (4.3.14) слагаемых, заключенных в квадратные скобки. В развернутом виде краевая задача (4.3.14), (4.3.15) с учетом обозначений (4.3.13) имеет вид

$$\begin{aligned}
&x' = c\cos\Theta \cdot n - (1 + cN)\sin\Theta \cdot \vartheta + [-c\cos\Theta \cdot N + (1 + cN)\sin\Theta \cdot \Theta + \\
&+ (1 + cN)\cos\Theta], \\
&y' = c \cdot \sin\Theta \cdot n + (1 + cN)\cos\Theta \cdot \vartheta + [-c\sin\Theta \cdot N - (1 + cN)\cos\Theta \cdot \Theta + \\
&+ (1 + cN)\sin\Theta], \\
&\vartheta' = cKn + (1 + cN)k + [-cKN - (1 + cN)K + (1 + cN)K], \\
&n' = -cKQn - (1 + cN)(Kq + Qk) + [cKQN + (1 + cN)(KQ + QK) - \\
&- (1 + cN)KQ], \\
&q' = c(KN - P)n + (1 + cN)(Kn + Nk) - (1 + cN)p + [-c(KN - P)N - \\
&- (1 + cN)(KN + NK) + (1 + cN)P + (1 + cN)(KN - P)], \\
&k' = cQn + (1 + cN)q + [-cQN - (1 + cN)Q + (1 + cN)Q],
\end{aligned} \tag{4.3.16}$$

$$x(\pm\beta_0) = \pm\sin\beta_0, \quad y(\pm\beta_0) = \cos\beta_0, \quad k(\pm\beta_0) = -1. \tag{4.3.17}$$

Уравнения (4.3.16) мы постарались записать в такой форме, чтобы подчеркнуть сходство слагаемых в правых частях, которые записаны одно под другим в верхней и нижней строках. То же самое сходство видно и в обобщенной записи (4.3.14), где оно подчеркнуто аналогично. Это позволяет при составлении программы для ЭВМ для подсчета правых частей уравнений (4.3.6) и (4.3.16) использовать одни и те же процедуры как для непрерывного, так и для дискретного продолжения.

При практической реализации этих алгоритмов [351] для интегрирования линейных уравнений (4.3.6) и (4.3.16) с целью получения их фундаментальных решений на прямом и обратном ходах прогонки использовался метод Рунге — Кутта. При этом пробные расчеты показали, что доста-

точная точность обеспечивается для разбиения арки при $\beta_0 = 22{,}5^\circ$ на 30 участков, а при $\beta_0 = 90^\circ$ – на 100 участков. Оказалось также что достаточно пяти промежуточных ортогонализаций.

При отработке алгоритма и программы для ЭВМ проводился целый ряд пробных расчетов с целью выяснения влияния шага на накопление ошибки и эффективность комбинирования непрерывного и дискретного продолжения. На рис. 4.6 приведена зависимость безразмерного давления P от относительного прогиба $W = w(0)/R$ средней точки ($\beta = 0$) шарнирно закрепленной арки под действием равномерного давления при симметричном деформировании арки. Расчеты проводились для арки с параметром $c = 10^{-4}$ и углом $\beta_0 = 45^\circ$.

Штриховая кривая *1* на рис. 4.6 соответствует интегрированию уравнений продолжения модифицированным методом Эйлера с шагом $\Delta\lambda$ по параметру λ, который на начальном участке деформирования при малых P соответствовал приращению относительного прогиба $w(0)/R = 0{,}005$. Штрихпунктирная кривая *2* соответствует тому же методу, но с шагом $w(0)/R = 0{,}0025$. Сплошная кривая *3* получена при комбинировании двух шагов $w(0)/R = 0{,}005$ модифицированного метода Эйлера с одним шагом по неявной схеме дискретного продолжения, описанной в § 3.4. Эта кривая практически соответствует точному решению задачи (4.3.2), (4.3.3) (конечно, в пределах принятой дискретизации). Как видно из рис. 4.6, модифицированный метод Эйлера дает накопление ошибки, особенно существенное в тех областях параметра, где решение претерпевает значительные изменения. В то же время расход машинного времени при получении кривых *2* и *3* практически одинаков (даже для кривой *3* он был несколько меньшим). Поэтому для всех дальнейших расчетов была использована именно такая комбинация непрерывного и дискретного продолжения.

Алгоритм реализован на ЭВМ БЭСМ-6 в виде комплекса программ для решения нелинейных краевых задач. В расчетах он показал себя достаточно устойчивым, надежным и удобным в обращении.

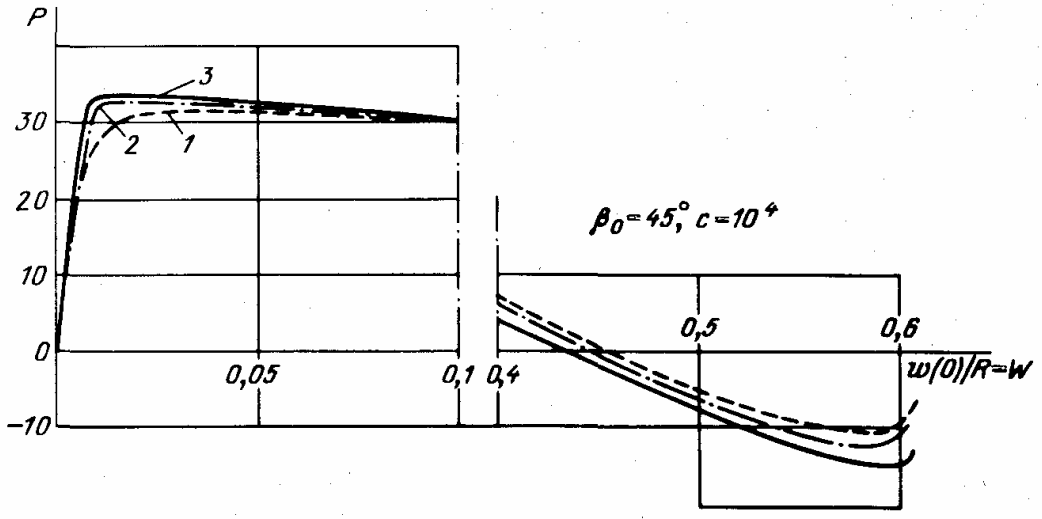

Рис. 4.6

На рис. 4.7 – 4.10 показаны полученные с использованием такого алгоритма кривые деформирования $P(W)$ и деформированные формы арок с $\beta_0 = 22{,}5°$; $45°$; $67{,}5°$; $90°$. При этом рассмотрены как симметричные относительно середины, как и несимметричные деформированные формы. Симметричные формы показаны для половины арки, а в расчетах они получены двумя способами:

1) по расчетам для полной арки с постановкой граничных условий (4.3.3) шарнирного опирания по обоим концам арки;

2) по расчетам для половины арки с постановкой граничных условий (4.3.3) для конца и условий симметрии для центральной точки $\beta = 0$

$$X(0) = \Theta(0) = Q(0) = 0. \tag{4.3.18}$$

Результаты по обоим способам совпали.

Для того чтобы получить решения на ветвях, соответствующих возмущенным решениям, и перейти к закритическим деформациям арки, вблизи точек бифуркации вводились возмущения на нагрузку. Так, для симметричных форм нагрузка принималась в виде

$$P(\beta) = P\,[1 + 0{,}01 \sin(\pi(\beta - \beta_0)/2\beta_0)]\,, \tag{4.3.19}$$

а для несимметричных форм –

$$P(\beta) = P\,[1 + 0{,}01 \cos(\pi(\beta - \beta_0)/2\beta_0)]\,. \tag{4.3.20}$$

Представленные на рис. 4.7–4.10 кривые соответствуют значению параметра $c = 10^{-5}$. При других значениях c для непологих арок кривые $P(W)$ и формы деформирования отличаются от приведенных только на начальном участке, при малых прогибах. Влияние растяжимости оси, которое тем больше, чем больше c, становится существенным только для пологих арок.

Численное решение выявило, что у арок с $\beta_0 = 75°$ начальный этап закритического деформирования является устойчивым. Так для арок с $\beta_0 = 90°$ (рис. 4.10) рост прогиба сопровождается ростом нагрузки до величины $W = w(0)/R \simeq 0{,}75$. И только для больших прогибов равновесие форм закритического деформирования становится неустойчивым.

Критические значения параметра P для непологих арок близки к результатам, полученным при решении задачи об устойчивости нерастяжимой арки (§ 4.2). При этом критическая нагрузка линейного решения незначительно превышает критическую нагрузку, вытекающую из нелинейного решения. Расхождение увеличивается с увеличением параметра растяжимости c. Однако, пока $c \leqslant 10^{-3}$, в рассмотренных случаях это расхождение не превышает 5%.

Заметим, что возможны и такие симметричные формы деформирования, когда выворачивание арки начинается не с ее середины, а с краев. Чтобы их получить, нужно изменить характер возмущения, поменяв знак в сумме (4.3.19). Кривые деформирования для этого случая здесь не приводятся.

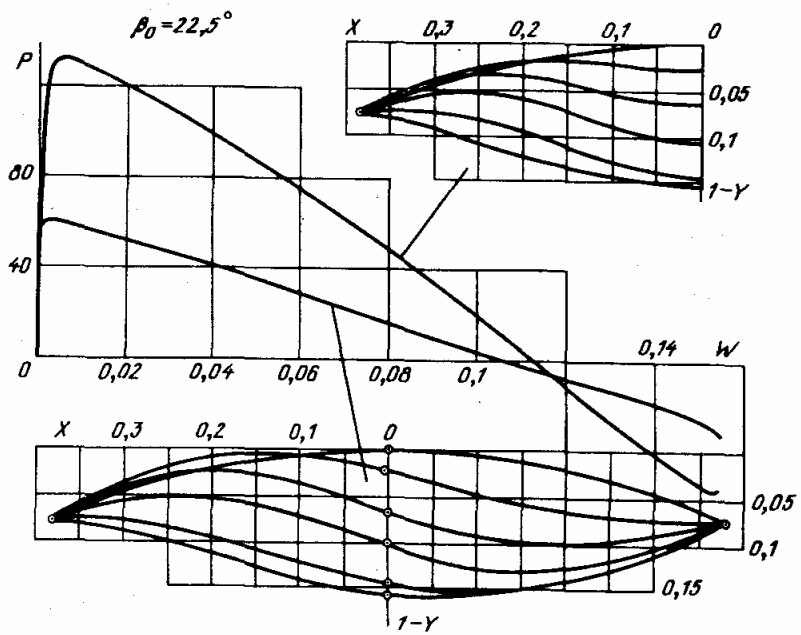
$\beta_0=22{,}5°$
P
80
40
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,14
W
X
0,3
0,2
0,1
0
0,05
0,1
1−Y
0,15

Рис. 4.7

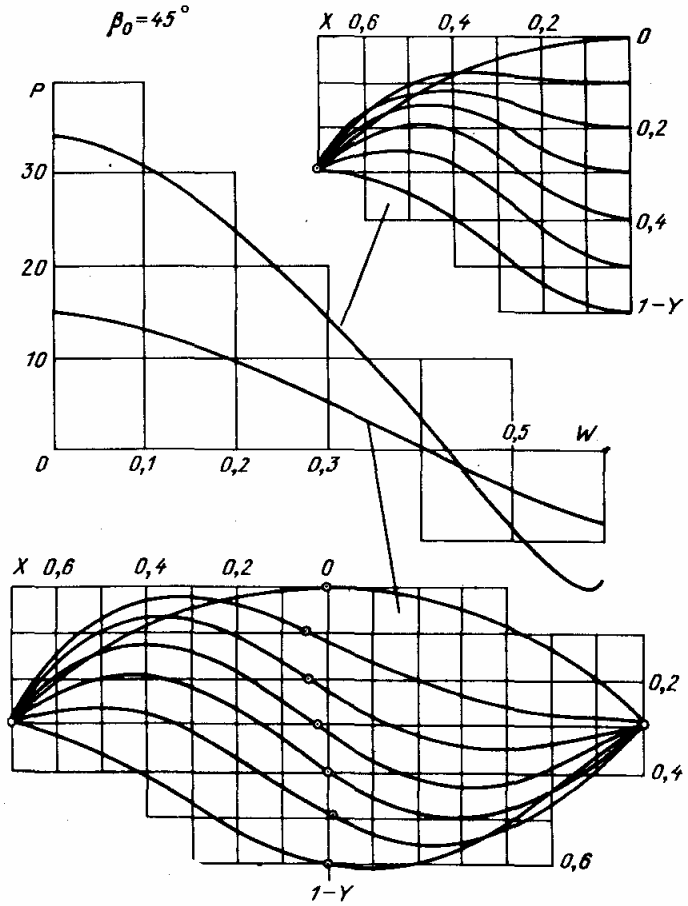
$\beta_0=45°$
P
30
20
10
0
0,1
0,2
0,3
0,5
W
X
0,6
0,4
0,2
0
1−Y

Рис. 4.8

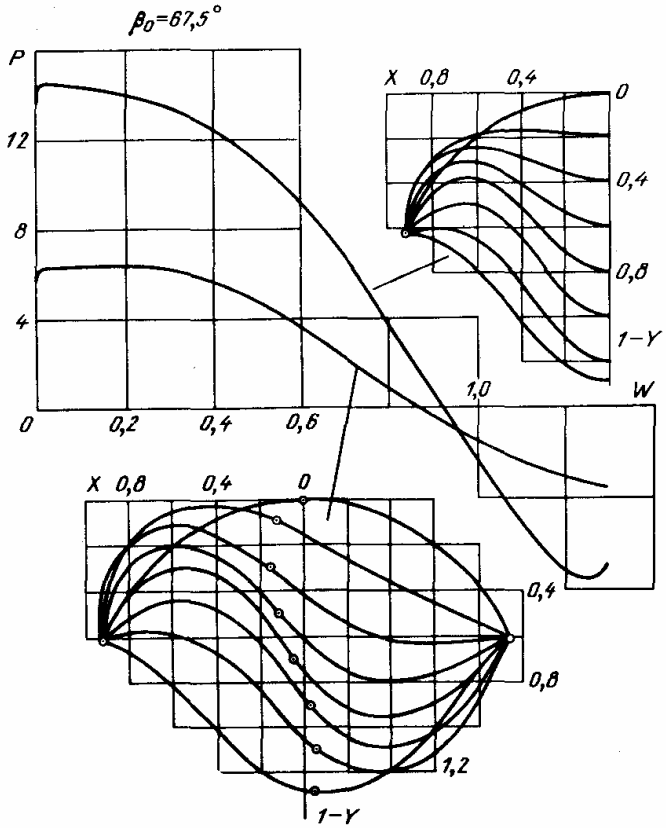

Рис. 4.9

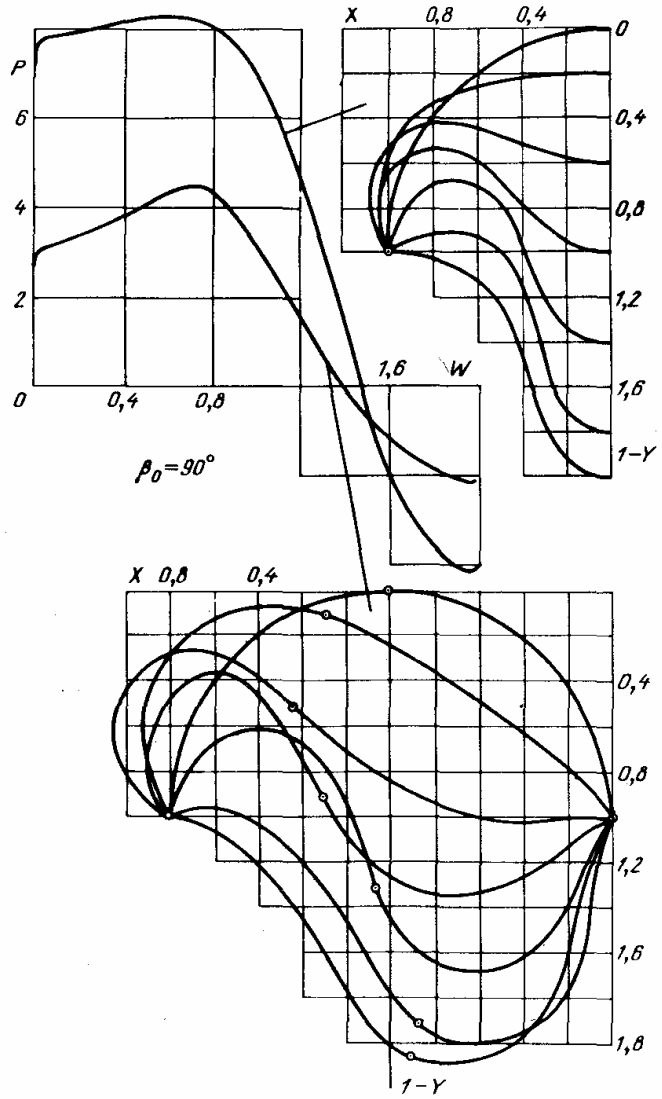

Рис. 4.10

4.4. Большие прогибы круговой арки при взаимодействии с жесткой полуплоскостью

Рассмотрим симметричную деформацию круговой арки жесткой полуплоскостью (рис. 4.11) [352]. Задачу будем решать на основе уравнений (4.3.2), обозначив нормальную распределенную нагрузку взаимодействия арки с полуплоскостью через q_n. При этом трением будем

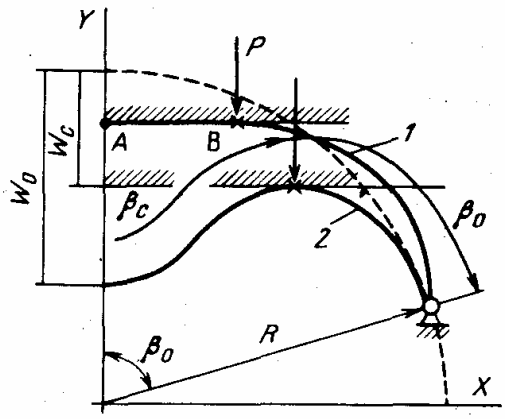

Рис. 4.11

пренебрегать, что равносильно отсутствию касательных усилий: $q_\tau = 0$. Уравнения (4.3.2) принимают вид

$$X' = (1 + cN)\cos\Theta, \quad Y' = (1 + cN)\sin\Theta,$$
$$\Theta' = (1 + cN)K, \tag{4.4.1}$$
$$N' = -(1 + cN)KQ, \quad Q' = (1 + cN)(KN + q_n),$$
$$K' = (1 + cN)Q.$$

Эти уравнения имеют точное решение, которое соответствует недеформированному состоянию арки, когда плоскость касается ее верхней точки без контактных усилий:

$$X = \sin\beta, \quad Y = \cos\beta, \quad \Theta = -\beta, \quad N = Q = 0, \quad K = -1. \tag{4.4.2}$$

В силу симметрии деформации арки в средней ее точке при $\beta = 0$ имеют место условия симметрии

$$X(0) = \Theta(0) = Q(0) = 0. \tag{4.4.3}$$

На конце арки при $\beta = \beta_0$ будем рассматривать шарнирное закрепление или жесткое защемление. Для шарнирного закрепления граничные условия имеют вид

$$X(\beta_0) = \sin\beta_0, \quad Y(\beta_0) = \cos\beta_0, \quad K(\beta_0) = -1. \tag{4.4.4}$$

Для жесткого защемления имеем

$$X(\beta_0) = \sin\beta_0, \quad Y(\beta_0) = \cos\beta_0, \quad \Theta(\beta_0) = -\beta_0. \tag{4.4.5}$$

Нетрудно видеть, что возможны три вида контакта арки с полуплоскостью. Сначала контакт происходит в точке симметрии арки. Потом появляется

область AB, в которой арка прилегает к плоскости (положение *1* на рис. 4.11). При этом в области контакта ось арки прямолинейна и имеют место соотношения

$$Y = \text{const}, \quad N = \text{const}, \quad Q = K = \Theta = 0.$$

Легко проверить, что эти соотношения являются точным решением уравнений (4.4.1) при $q_n = 0$. Это обстоятельство позволяет сразу сделать вывод, что прилегание арки к полуплоскости происходит без контактных усилий внутри области контакта. Поэтому контактные усилия могут реализоваться только в виде двух сосредоточенных нормальных к оси арки усилий P на границах области контакта.

При дальнейшем деформировании арки продольное усилие N в области контакта может достичь сжимающих критических усилий, что повлечет за собой потерю устойчивости средней части арки и ее отрыв от полуплоскости. В этом случае контакт становится двухточечным, как это имеет место для положения *2* на рис. 4.11.

Обозначим координату контактной точки через β_c и введем в соответствии с соотношениями (4.1.15) безразмерное контактное усилие

$$P_c = PR^2/EJ. \tag{4.4.6}$$

Тогда условия сопряжения двух частей арки в точке контакта примут вид при $\beta = \beta_c$

$$\begin{gathered} X^- = X^+, \ Y^- = Y^+, \ K^- = K^+, \ N^- = N^+, \\ \Theta^- = \Theta^+ = 0, \ Q^- = Q^+ - P_c. \end{gathered} \tag{4.4.7}$$

Здесь использованы обозначения вида

$$X^- = X(\beta_c - d\beta), \quad X^+ = X(\beta_c + d\beta), \ldots, \tag{4.4.8}$$

где $d\beta$ – бесконечно малая положительная величина. Введем векторы $\boldsymbol{Z} = [X, Y, \Theta, N, Q, K]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{e} = [0, 0, 0, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ и $\boldsymbol{f} = [0, 0, 1, 0, 0, 0]^{\mathrm{T}}$. Тогда краевая задача для уравнений (4.4.1) с граничными условиями (4.4.4) или (4.4.5) и условиями (4.4.7) в точке контакта представится в виде

$$\boldsymbol{Z}' = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Z}), \tag{4.4.9}$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Z}(0) = 0, \quad \boldsymbol{B}\boldsymbol{Z}(\beta_0) = \boldsymbol{b}, \tag{4.4.10}$$

$$\boldsymbol{Z}^-(\beta_c) = \boldsymbol{Z}^+(\beta_c) - \boldsymbol{P}_c\boldsymbol{e}, \tag{4.4.11}$$

$$\boldsymbol{f}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Z}(\beta_c) = 0. \tag{4.4.12}$$

Здесь $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Z})$ – нелинейная вектор-функция правых частей уравнений (4.4.1). Матрица $\boldsymbol{A}$ соответствует условиям симметрии (4.4.3):

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.4.13}$$

Матрица $\boldsymbol{B}$ и вектор $\boldsymbol{b}$ для условий шарнирного закрепления (4.4.4) и

жесткого защемления имеют соответственно вид

$$B=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix}\sin\beta_0\\\cos\beta_0\\-1\end{bmatrix};\tag{4.4.14}$$

$$B=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix}\sin\beta_0\\\cos\beta_0\\-\beta_0\end{bmatrix}.\tag{4.4.15}$$

В краевой задаче (4.4.9)–(4.4.12) неизвестными являются вектор-функции Z и два параметра P_c и β_c. Причем β_c входит в краевую задачу особым образом, так как координата $\beta=\beta_c$ определяет положение скачка вектор-функции Z, определенной условием (4.4.11) при одновременном выполнении условия (4.4.12), равносильного требованию $\Theta(\beta_c)=0$. При решении пошаговых линейных краевых задач метода продолжения прогоночными методами интервал $[0, \beta_0]$ изменения координаты β для численного построения системы фундаментальных решений разбивается на фиксированное число участков. Поэтому при таком подходе β_c может принимать только дискретные значения, равные координатам границ участков. Это обстоятельство не позволяет применять дифференцирование по β_c и поэтому позволяет использовать только методы дискретного продолжения. При этом, поскольку известна последовательность значений β_c, необходимо строить решение задачи (4.4.9)–(4.4.12) для ряда заданных значений параметра β_c[1]. Все это приводит нас к схеме метода продолжения (1.2.9), предложенной Лаэем [447, 448]. Эта схема состоит в применении метода Ньютона при фиксировании значения параметра $\beta_c=\beta_{(k)}$, при этом в качестве начального приближения используется решение для предыдущего значения $\beta_c=\beta_{(k-1)}$. Обозначим через Z и P_c значения искомых вектор-функции $Z(\beta)$ и параметра P_c на $(j-1)$-м приближении метода Ньютона, а через z и p – на j-м приближении. Тогда краевая задача j-го приближения принимает вид

$$z'=L(Z)z+F(Z)-L(Z)Z,\tag{4.4.16}$$

$$Az(0)=0,\quad Bz(\beta_0)=b,\tag{4.4.17}$$

$$z^+(\beta_c)=z^-(\beta_c)+p_c e,\tag{4.4.18}$$

$$f^{\mathrm{T}}z(\beta_c)=0.\tag{4.4.19}$$

Здесь $L(Z)$ – якобиан вектор-функции $F(Z)$. Он совпадает с данным на с. 119 оператором $L(Z, P)$ при $P=0$. Для определения неизвестного усилия p_c решение этой задачи представим в виде

$$z=z_0+p_c z_1.\tag{4.4.20}$$

В этой суперпозиции z_0 и z_1 являются решениями следующих краевых

---

[1] Следует отметить, что такой подход не является единственно возможным. Можно, например, ставить эту задачу, как задачу сопряжения двух участков балки в точке контакта. Тогда β_c будет меняться непрерывно, что дает возможность реализовать схемы непрерывного продолжения решения.

задач:

$$z_0' = L(Z)z_0 + F(Z) - L(Z)Z,$$
$$Az_0(0) = 0,\ Bz_0(\beta_0) = b, \tag{4.4.21}$$
$$z_0^-(\beta_c) = z_0^+(\beta_c);$$
$$z_1' = L(Z)z_1,$$
$$Az_1(0) = 0,\ Bz_1(\beta_0) = 0, \tag{4.4.22}$$
$$z_1^+(\beta_c) = z_1^-(\beta_c) + e.$$

С учетом представления (4.4.20) условие (4.4.19) принимает вид

$$f^{\mathrm{T}}[z_0(\beta_c) + p_c z_1(\beta_c)] = 0. \tag{4.4.23}$$

Отсюда, учитывая, что $f^{\mathrm{T}} = [0, 0, 1, 0, 0, 0]$ и $z = [x, y, \vartheta, n, q, k]^{\mathrm{T}}$; имеем простое условие для определения p_c

$$\vartheta_0(\beta_c) + p_c\vartheta_1(\beta_c) = 0. \tag{4.4.24}$$

Интерационный процесс метода Ньютона, в котором $Z^{(j)} = z$, $Z^{(j-1)} = Z$ (j — номер итерации), продолжался, пока z и Z не совпали с заданной точностью (в конкретных расчетах требовалось совпадение первых пяти значащих цифр).

Краевые задачи (4.4.21), (4.4.22) решались методом ортогональной прогонки. В процессе продолжения по параметру β_c контролировалась

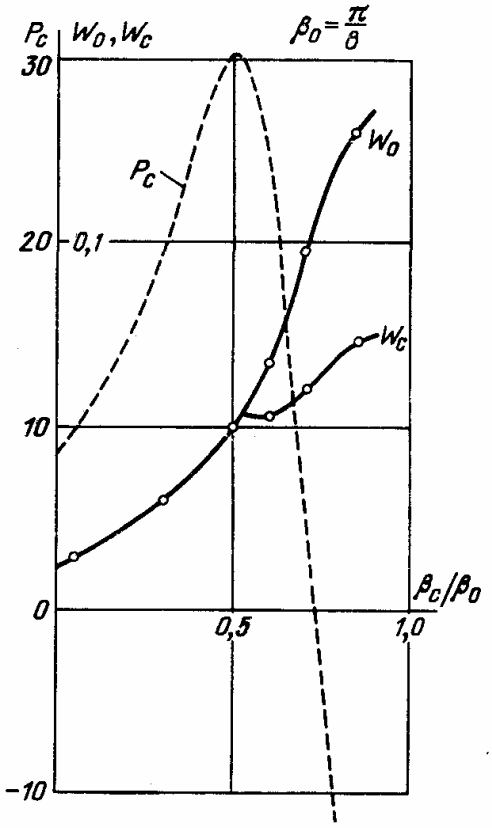

Рис. 4.12

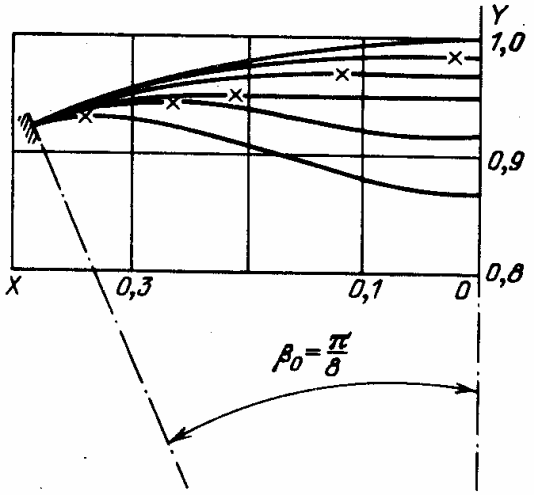

Рис. 4.13

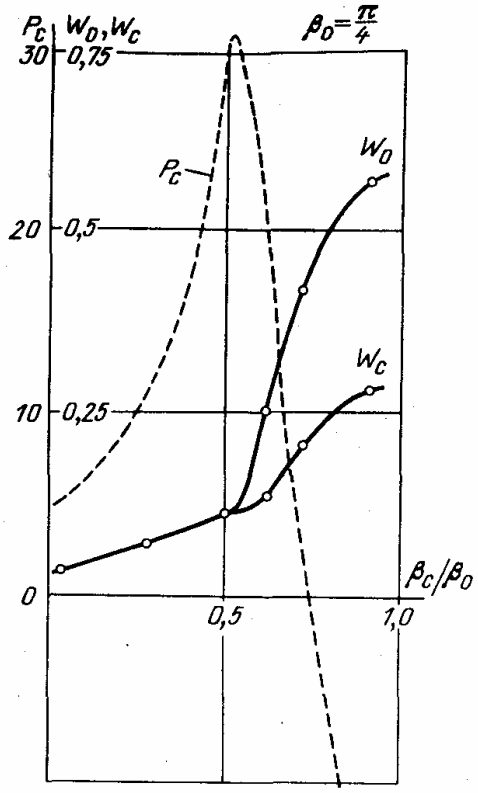

Рис. 4.14

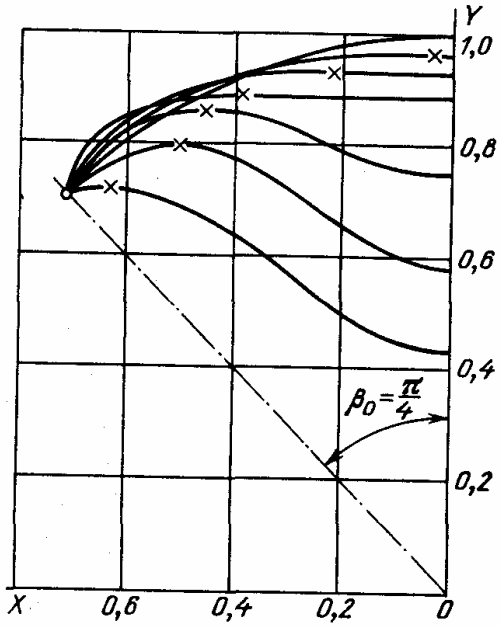

Рис. 4.15

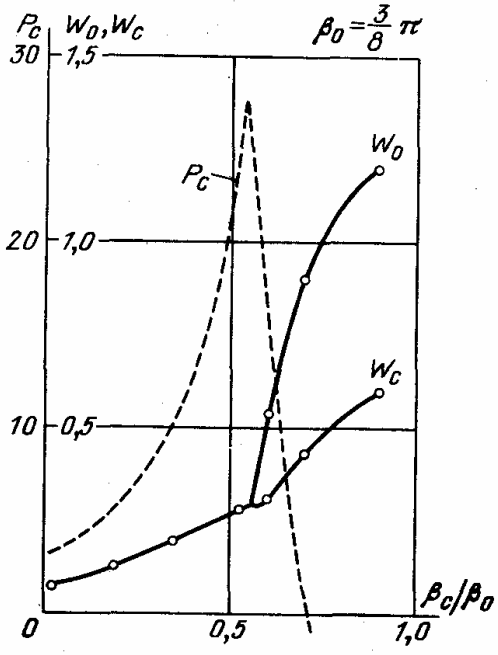

Рис. 4.16

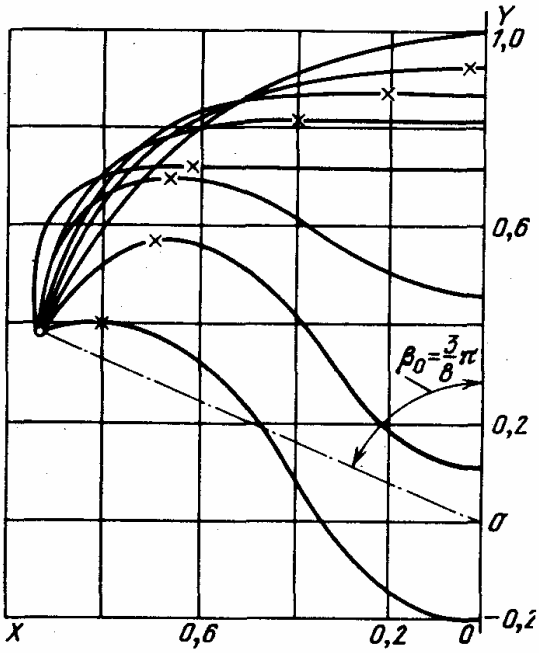

Рис. 4.17

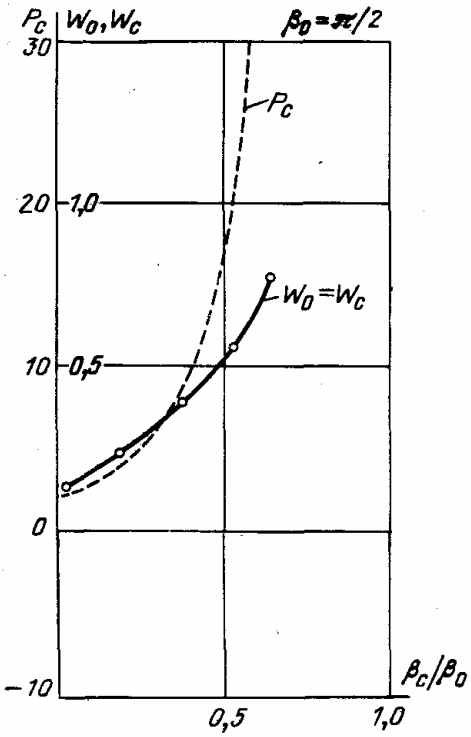

Рис. 4.18

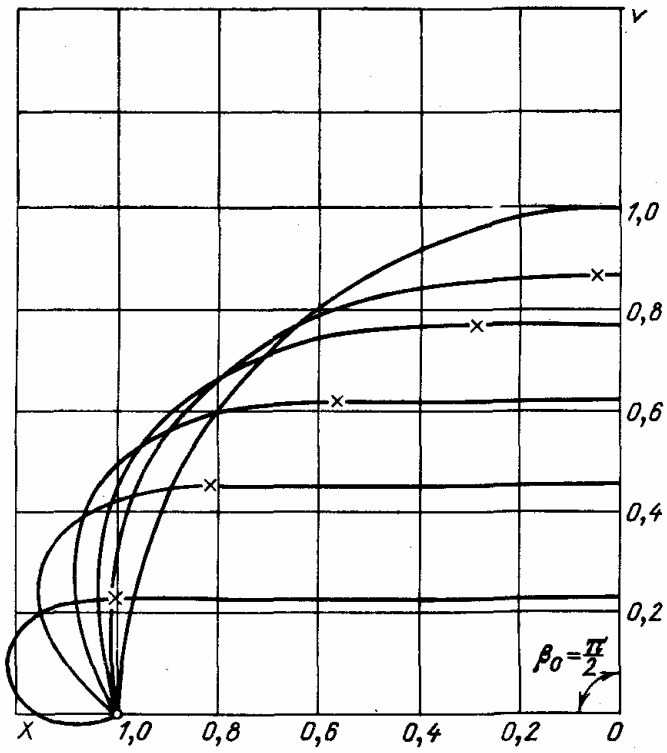

Рис. 4.19

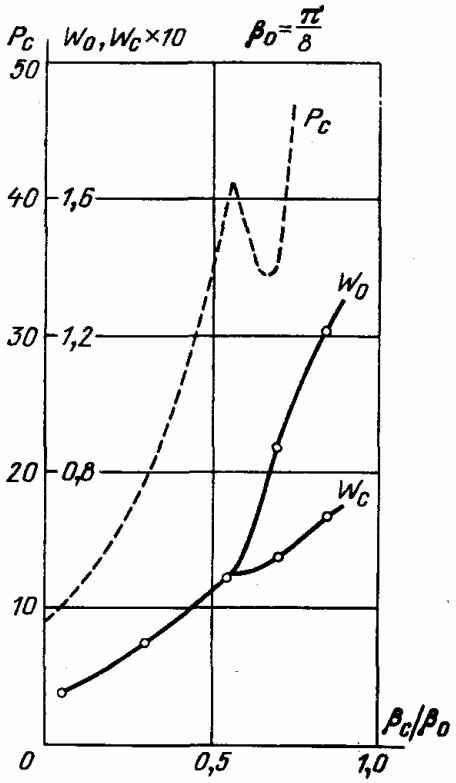

Рис. 4.20

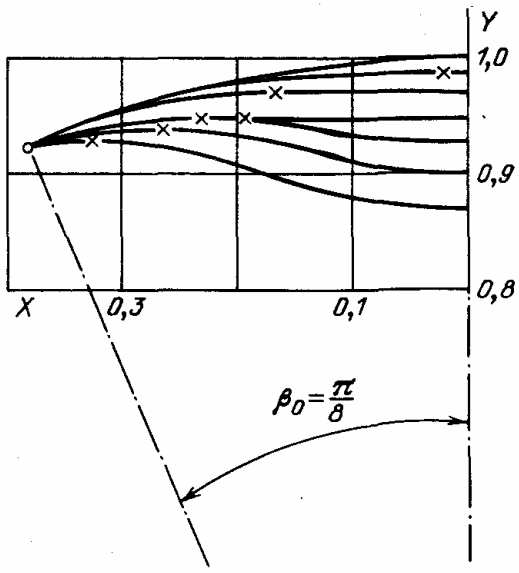

Рис. 4.21

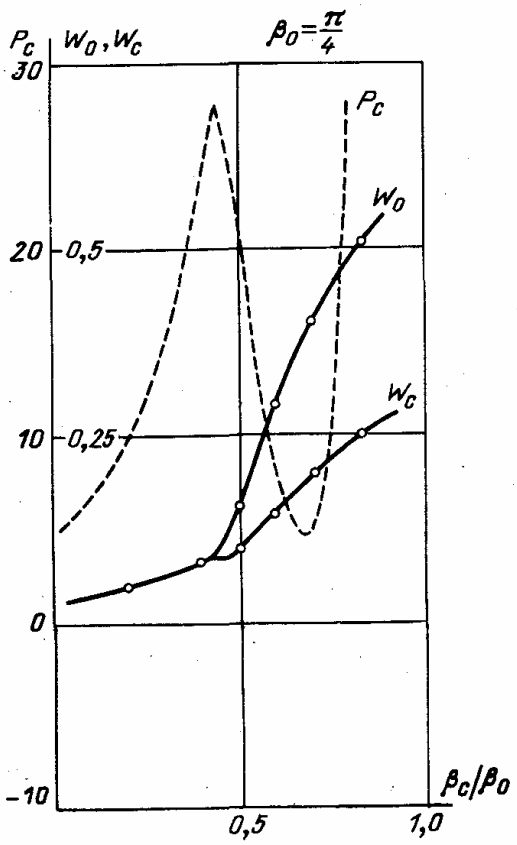

Рис. 4.22

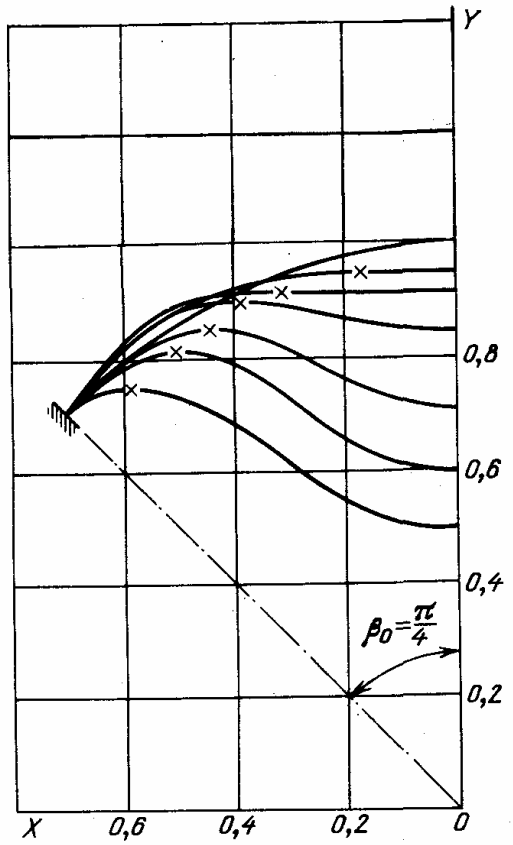

Рис. 4.23

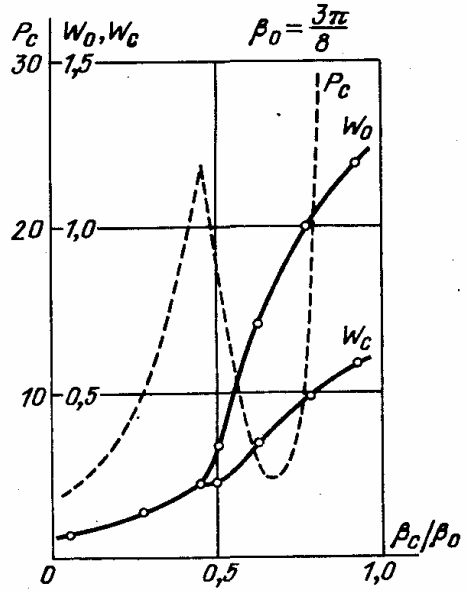

Рис. 4.24

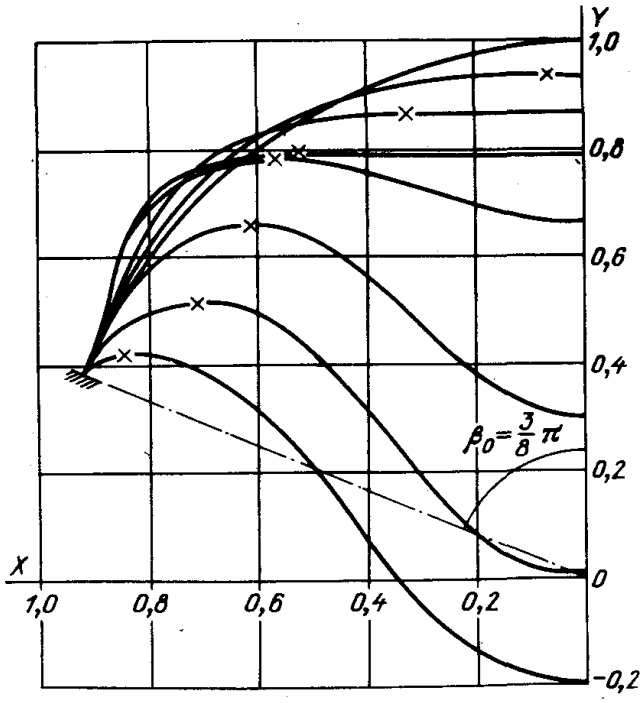

Рис. 4.25

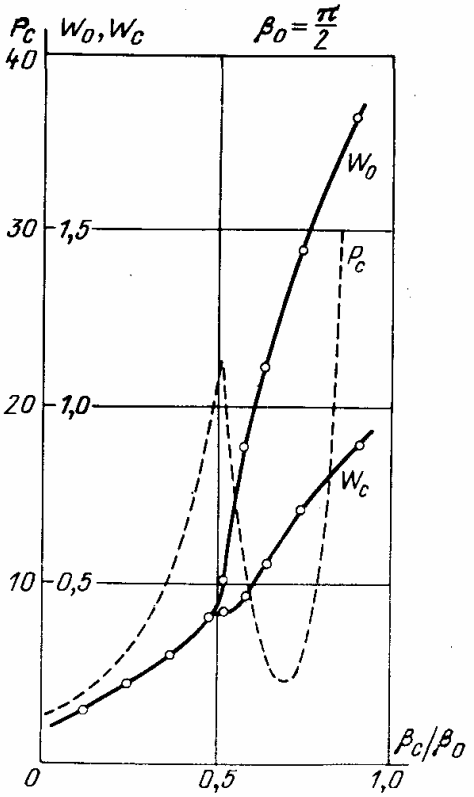

Рис. 4.26

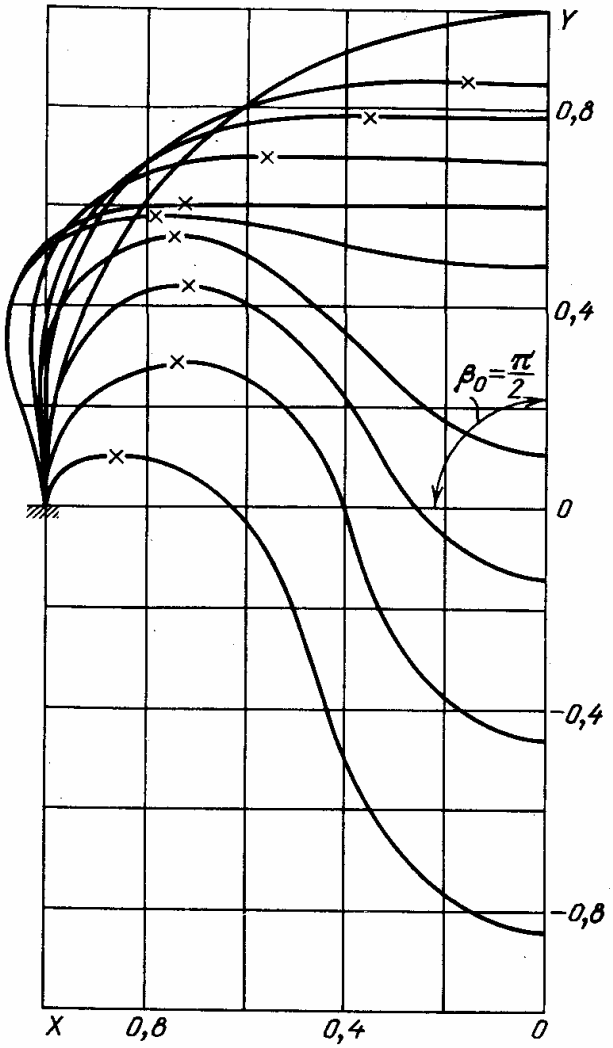

Рис. 4.27

величина продольного усилия N в области прилегания арки к полуплоскости. Когда это усилие приближалось к критическому сжимающему усилию, в средней точке арки $\beta = 0$ прикладывалось возмущающее поперечное усилие $0{,}01P_c$, что позволило избежать трудностей, связанных с переходом через точку бифуркации, и перейти на бифуркационную ветвь по возмущенному решению. Такой подход соответствовал изменению первого граничного условия в задаче (4.4.21) на следующее:

$$Az_0(0) = 0{,}01P_c e. \tag{4.4.25}$$

Сама величина критического сжимающего усилия N_k равна, как нетрудно видеть из рис. 4.11, эйлеровскому критическому усилию для стрежня, защемленного в точках контакта $-\beta_c$ и $+\beta_c$. Соответствующее безразмерным переменным (4.1.15) безразмерное критическое усилие имеет значение

$$N_k = \frac{4\pi^2 EJ}{(2\beta_c R)^2} \cdot \frac{R^2}{EJ} = \frac{\pi^2}{\beta_c^2}. \tag{4.4.26}$$

После перехода на послебифуркационную ветвь возмущающее усилие снималось.

На рис. 4.12–4.27 даны результаты расчетов для шарнирно закрепленных (рис. 4.12–4.19) и защемленных (рис. 4.20–4.27) арок при $\beta_0 = \pi/8$, $\pi/4$, $3\pi/8$, $\pi/2$. На рис. 4.12, 4.14, . . . , 4.26 даны в зависимости от отношения β_c/β_0 величины контактного усилия P_c и прогибов $W_0 = 1 - Y(0)$ и $W_c = 1 - Y(\beta_c)$ при $\beta = 0$ и в точке контакта β_c. Кружками на кривых для W_0 и W_c показаны те положения арки, деформированные оси которых изображены на рис. 4.13, 4.15, . . . , 4.27. На последних крестиками обозначены точки приложения контактных усилий P_c.

Заметим, что возможна реализация таких форм деформирования арок, когда не происходит потери устойчивости арки на участке ее прилегания к плоскости. Например, для шарнирно-закрепленных арок переход к такому деформированию происходит при $3\pi/8 < \beta_0$.

Кроме симметричной деформации арки возможна и несимметричная. Последняя здесь не затрагивалась.

Отметим также, что в рассмотренной здесь задаче отличительной особенностью является переменное положение точки контакта. Поэтому она по методам решения близка к задачам с нелинейными граничными условиями типа (4.1.19), (4.1.20).

4.5. Уравнения больших осесимметричных прогибов оболочек вращения

В этом параграфе мы получим уравнения упругих осесимметричных деформаций оболочек вращения при малых деформациях срединной поверхности и неограниченных углах поворота нормали к ней. В отличие от известных форм этих уравнений ([491, 40]), они будут получены в виде, удобном для применения данных в гл. 4 алгоритмов метода продолжения решения по параметру. В следующих параграфах будут исследованы конкретные задачи для этих уравнений.

Рассмотрим оболочку вращения, ось x направим вдоль оси вращения, а ось y – нормально к оси x. Положение элемента недеформированной образующей срединной поверхности определим координатами x_0, y_0, и углом Θ_0 между касательной к образующей и осью x (рис. 4.28). Функции x_0 и y_0, определяющие недеформированное состояние оболочки, будем считать заданными функциями линейной координаты s вдоль образующей оболочки

$$x_0 = x_0(s), \; y_0 = y_0(s). \tag{4.5.1}$$

Для недеформированной срединной поверхности имеют место следующие очевидные геометрические соотношения (рис. 4.28):

$$dx_0/ds = \cos\Theta_0, \quad dy_0/ds = \sin\Theta_0, \tag{4.5.2}$$

$$1/r_0 = -d\Theta_0/ds, \quad 1/\rho = \cos\Theta_0/y_0. \tag{4.5.3}$$

Здесь r_0 и ρ_0 – радиусы кривизны срединной поверхности в направлении образующей и в окружном направлении (рис. 4.28)..

Пусть в результате деформации элемент ds перейдет в элемент $d\xi$, положение которого определяется координатами x, y и углом Θ с осью x.

Радиусы кривизны деформированной поверхности обозначим через r и ρ (рис. 4.28). Если рассматривать координаты x, y как функции линейной координаты ξ вдоль деформированной образующей, то имеют место соотношения

$$x = x(\xi), \quad y = y(\xi), \tag{4.5.4}$$

$$dx/d\xi = \cos\Theta, \quad dy/d\xi = \sin\Theta, \tag{4.5.5}$$

$$1/r = -d\Theta/d\xi, \quad 1/\rho = \cos\Theta/y. \tag{4.5.6}$$

Пусть ϵ_s и ϵ_d — относительные деформации срединной поверхности вдоль

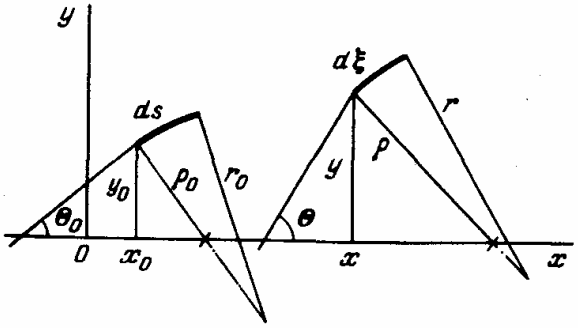

Рис. 4.28

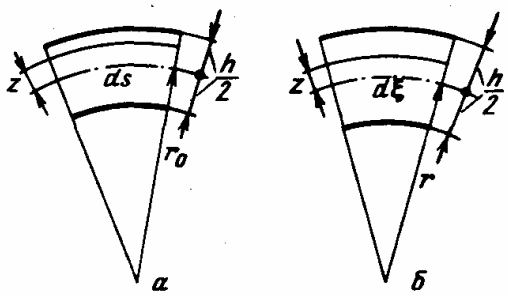

Рис. 4.29

образующей и в окружном направлении. Тогда

$$\epsilon_s = \frac{d\xi - ds}{ds} = \frac{d\xi}{ds} - 1,$$

$$\epsilon_\alpha = \frac{\pi y - \pi y_0}{\pi y_0} = \frac{y}{y_0} - 1. \tag{4.5.7}$$

Отсюда следует

$$d\xi/ds = 1 + \epsilon_s, \quad y/y_0 = 1 + \epsilon_\alpha. \tag{4.5.8}$$

Если ограничиться гипотезой прямых нормалей Кирхгоффа – Лява, то для волокна оболочки, расположенного на расстоянии z от срединной поверхности, получим с учетом выражений (4.5.6), (4.5.8) деформацию вдоль образующей (рис. 4.29)

$$\epsilon_s^{(z)} = \left[d\xi + z\frac{d\xi}{r} - \left(ds + z\frac{ds}{r_0}\right)\right] \Big/ \left(ds + z\frac{ds}{r_0}\right) =$$

$$= \left[\epsilon_s + z\left(\frac{d\Theta_0}{ds} - \frac{d\Theta}{ds}\right)\right] \Big/ \left(1 + \frac{z}{r_0}\right). \tag{4.5.9}$$

Аналогично для деформации в окружном направлении

$$\epsilon_\alpha^{(z)} = [y + z\cos\Theta - (y_0 + z\cos\Theta_0)]/(y + z\cos\Theta_0) =$$

$$= \left[\epsilon_\alpha + z\left(\frac{1+\epsilon_\alpha}{\rho} - \frac{1}{\rho_0}\right)\right] \Big/ \left(1 + \frac{z}{\rho_0}\right). \tag{4.5.10}$$

Введем параметры изменения кривизны срединной поверхности

$$\kappa_s = \frac{d\Theta_0}{ds} - \frac{d\Theta}{ds} = \frac{1}{r_0} + \frac{(1+\epsilon_s)}{r},$$
$$\kappa_\alpha = \frac{1+\epsilon_\alpha}{\rho} - \frac{1}{\rho_0} = \frac{\cos\Theta}{y_0} - \frac{\cos\Theta_0}{y_0} = \frac{(1+\epsilon_\alpha)\cos\Theta}{y} - \frac{\cos\Theta_0}{y_0}. \tag{4.5.11}$$

Для тонкой оболочки $z/r_0 \ll 1$ и $z/\rho_0 \ll 1$. Учитывая это, получим из выражений (4.5.9) – (4.5.11) соотношения гипотезы Крихгоффа – Лява в виде

$$\epsilon_s^{(z)} = \epsilon_s + z\kappa_s,$$
$$\epsilon_\alpha^{(z)} = \epsilon_\alpha + z\kappa_\alpha. \tag{4.5.12}$$

На рис. 4.30 показаны усилия, действующие на деформированный элемент оболочки. Уравнения равновесия этого элемента имеют вид (см., например, [40])

$$\frac{d(N_s y)}{d\xi} = \sin\Theta \cdot N_\alpha + \frac{y}{x}Q - yq_\tau,$$
$$\frac{d(Qy)}{d\xi} = -\frac{y}{r}N_s - \cos\Theta \cdot N_\alpha - yq_n, \tag{4.5.13}$$
$$\frac{d(M_s y)}{d\xi} = Qy + \sin\Theta \cdot M_\alpha.$$

Мы будем исследовать упругие деформации оболочки. Тогда для волокон, отстоящих на расстоянии z от срединной поверхности оболочки, имеем следующие соотношения закона Гука:

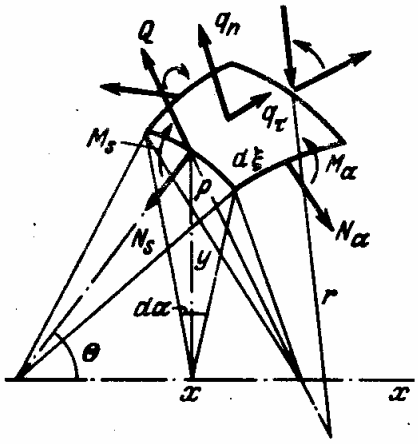

Рис. 4.30

$$\epsilon_s^{(z)} = \frac{1}{E}(\sigma_s^{(z)} - \nu\sigma_\alpha^{(z)}),$$
$$\epsilon_\alpha = \frac{1}{E}(\sigma_\alpha^{(z)} - \nu\sigma_s^{(z)}); \tag{4.5.14}$$

$$\sigma_s^{(z)} = \frac{E}{1-\nu^2}(\epsilon_s^{(z)} + \nu\epsilon_\alpha^{(z)}),$$
$$\sigma_\alpha^{(z)} = \frac{E}{1-\nu^2}(\epsilon_\alpha^{(z)} + \nu\epsilon_s^{(z)}). \tag{4.5.15}$$

Здесь $\sigma_s^{(z)}$ и $\sigma_\alpha^{(z)}$ – нормальные напряжения вдоль образующей и в окружном направлении в слое, расположенном на расстоянии z от срединной поверхности; E, ν – модуль упругости при растяжении и коэффициент Пуассона. Усилия и моменты в срединной поверхности определяются сле-

дующими выражениями:

$$N_s = \int_{-h/2}^{+h/2} \sigma_s^{(z)} dz, \quad N_\alpha = \int_{-h/2}^{+h/2} \sigma_\alpha^{(z)} dz,$$

$$M_s = \int_{-h/2}^{+h/2} \sigma_s^{(z)} z dz, \quad M_\alpha = \int_{-h/2}^{+h/2} \sigma_\alpha^{(z)} z dz. \tag{4.5.16}$$

Подставив сюда выражения (4.5.15), (4.5.12), после интегрирования получим соотношения закона Гука в виде

$$N_s = B(\epsilon_s + \nu\epsilon_\alpha), \quad N_\alpha = B(\epsilon_\alpha + \nu\epsilon_s), \quad B = \frac{Eh}{1-\nu^2}; \tag{4.5.17}$$

$$M_s = -D(\kappa_s + \nu\kappa_\alpha), \quad M_\alpha = -D(\kappa_\alpha + \nu\kappa_s), \quad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}. \tag{4.5.18}$$

Обращение этих соотношений приводит к выражениям

$$\epsilon_s = \frac{1}{Eh}(N_s - \nu N_\alpha), \quad \epsilon_\alpha = \frac{1}{Eh}(N_\alpha - \nu N_s); \tag{4.5.19}$$

$$\kappa_s = \frac{1}{D(1-\nu^2)}(M_s - \nu M_\alpha), \quad \kappa_\alpha = \frac{1}{D(1-\nu^2)}(M_\alpha - \nu M_s). \tag{4.5.20}$$

Уравнения равновесия (4.5.13), геометрические (4.5.5), (4.5.8), (4.5.11) и физические (4.5.17)–(4.5.20) соотношения образуют полную систему нелинейных дифференциальных и конечных уравнений, описывающих осесимметричную деформацию оболочек вращения. Представим ее в следующем виде:

$$\begin{aligned}
&\frac{d\xi}{ds} = 1 + \epsilon_s, \quad \frac{dx}{d\xi} = \cos\Theta, \quad \frac{dy}{d\xi} = \sin\Theta,\\
&\frac{dN_s}{d\xi} = -\frac{\sin\Theta}{y}(N_s - N_\alpha) + \frac{1}{r}Q - q_\tau,\\
&\frac{dQ}{d\xi} = -\frac{1}{r}N_s - \frac{1}{y}(Q\sin\Theta + N_\alpha\cos\Theta) + q_n,\\
&\frac{dM_s}{d\xi} = Q - \frac{\sin\Theta}{y}(M_s - M_\alpha),\\
&\epsilon_s = \frac{N_s}{B} - \nu\left(\frac{y}{y_0} - 1\right),\\
&N_\alpha = \nu N_s + (1-\nu^2)B\left(\frac{y}{y_0} - 1\right),\\
&\kappa_s = -\frac{M_s}{D} - \nu\frac{\cos\Theta - \cos\Theta_0}{y_0},\\
&M_\alpha = \nu M_s - (1-\nu^2)D\frac{\cos\Theta - \cos\Theta_0}{y_0},\\
&\frac{1}{r} = -\frac{d\Theta}{d\xi} = -\frac{1}{1+\epsilon_s}\left(\kappa_s + \frac{d\Theta_0}{ds}\right).
\end{aligned} \tag{4.5.21}$$

Введем безразмерные величины с помощью следующих соотношений, где l – характерный линейный размер оболочки:

$$\xi = l\xi^\circ,\ s = ls^\circ,\ x = lX^\circ,\ y = lY^\circ,$$
$$\delta = h/l,\ N_s = B\delta^2 N^\circ,\ N_\alpha = B\delta^2 N_\alpha^\circ,$$
$$Q = B\delta^2 Q^\circ,\ q_n = B\delta^2 q_n^\circ/l,\ q_\tau = B\delta^2 q_\tau^\circ/l,$$
$$M_s = B\delta^2 lM^\circ,\ M_\alpha = B\delta^2 lM_\alpha^\circ,\ 1/r = K^\circ/l,$$
$$\kappa_s = K_s^\circ/l,\ d\Theta_0/ds = K_0^\circ/l,\ 1 + \epsilon_s = C. \tag{4.5.22}$$

$\frac{Eh}{1-\mu^2}\left(\frac{h}{l}\right)^2 \frac{1}{l}$

Знак "°" у безразмерных величин ниже всюду будем опускать.

Перейдем в уравнениях (4.5.21) к безразмерным величинам и к дифференцированию по безразмерной координате s° вдоль недеформированной образующей оболочки. В результате получаем следующую систему уравнений, где дифференцирование производится по s°:

$$X' = C\cos\Theta,\quad Y' = C\sin\Theta,\quad \Theta' = -K_s + K_0,$$
$$N' = -C\left[\frac{\sin\Theta}{Y}(N - N_\alpha) - KQ + q_\tau\right],$$
$$Q' = -C\left[KN + \frac{1}{Y}(Q\sin\Theta + N_\alpha\cos\Theta) - q_n\right],$$
$$M' = C\left[Q - \frac{\sin\Theta}{Y}(M - M_\alpha)\right],$$
$$N_\alpha = \nu N + \frac{1-\nu^2}{\delta^2}\left(\frac{Y}{Y} - 1\right), \tag{4.5.23}$$
$$C = 1 + \delta^2 N - \nu\left(\frac{Y}{Y_0} - 1\right),$$
$$K_s = -12M - \nu\frac{\cos\Theta - \cos\Theta_0}{Y_0},$$
$$M_\alpha = \nu M - \frac{1-\nu^2}{12}\,\frac{\cos\Theta - \cos\Theta_0}{Y_0},$$
$$K = -\frac{1}{C}(K_0 - K_s).$$

Отметим, что эти уравнения, так же как полученные аналогичным образом уравнения для арки (4.1.16), справедливы для оболочки вращения произвольной формы. Для конкретных форм оболочки различными будут лишь заданные для начальной формы оболочки функций $K_0(s)$, $\cos\Theta_0(s)$, $Y_0(s)$. Так же, как и для арок, в этих уравнениях возможен переход к тангенциальному перемещению u и нормальному прогибу w срединной поверхности. Но, как и для арок, в задаче больших прогибов такой переход не принесет преимуществ, а уравнения излишне усложнятся.

Граничные условия для уравнений (4.5.23) могут быть сформулированы, как и для арок в § 4.1, и обладают теми же особенностями. Ниже мы будем рассматривать только линейные граничные условия.

При реализации на ЭВМ алгоритмов продолжения решений уравнений (4.5.23) для малых толщин оболочек ($l/h > 300$) была отмечена неустойчивость счета. Ее удалось устранить после перехода от неизвестных X, Y, Θ к их приращениям ΔX, ΔY, $\Delta\Theta$. При этом размерные приращения координат были отнесены к толщине h оболочки. Переход к таким неизвестным легко осуществить с помощью соотношений

$$X = X_0 + \delta\Delta X, \quad Y = Y_0 + \delta\Delta X, \quad \Theta = \Theta_0 + \Delta\Theta. \tag{4.5.24}$$

Для уменьшения ошибок округления при вычислении функций $\sin\Theta$ и $\cos\Theta$ при малых изменениях аргумента оказалось необходимым представить их в виде

$$\begin{aligned} \cos\Theta &= \cos\Theta_0 \cos\Delta\Theta - \sin\Theta_0 \sin\Delta\Theta, \\ \sin\Theta &= \sin\Theta_0 \cos\Delta\Theta + \cos\Theta_0 \sin\Delta\Theta. \end{aligned} \tag{4.5.25}$$

В результате подстановки этих выражений в уравнения (4.5.23) были получены уравнения для приращений

$$\begin{aligned}
\Delta X' &= \frac{1}{\delta}[(C\cos\Delta\Theta - 1)\cos\Theta_0 - C\sin\Theta_0 \sin\Delta\Theta], \\
\Delta Y' &= \frac{1}{\delta}[(C\cos\Delta\Theta - 1)\sin\Theta_0 - C\cos\Theta_0 \sin\Delta\Theta], \\
\Delta\Theta' &= -K_s, \\
N' &= -C\left[\frac{\sin(\Theta_0 + \Delta\Theta)}{Y_0 + \delta\Delta Y}(N - N_\alpha) - KQ + q_\tau\right], \\
Q' &= -C\left\{KN + \frac{1}{Y_0 + \delta\Delta Y}[Q\sin(\Theta_0 + \Delta\Theta) + N\cos(\Theta_0 + \Delta\Theta)] + q_n\right\}, \\
M' &= C\left[Q - \frac{\sin(\Theta_0 + \Delta\Theta)}{Y_0 + \delta\Delta Y}(M - M_\alpha)\right], \\
N_\alpha &= \nu N + \frac{1-\nu}{\delta}\frac{\Delta Y}{Y}, \qquad C = 1 + \delta^2 N - \nu\delta\frac{\Delta Y}{Y}, \\
K_s &= -12M + \frac{\nu}{Y_0}[\cos\Theta_0(1 - \cos\Delta\Theta) - \sin\Theta_0 \sin\Delta\Theta], \\
M_\alpha &= \nu M + \frac{1-\nu^2}{12Y_0}[\cos\Theta_0(1 - \cos\Delta\Theta) - \sin\Theta_0 \sin\Delta\Theta], \\
K &= \frac{1}{C}(K_0 - K_s).
\end{aligned} \tag{4.5.26}$$

Мы ниже будем проводить все рассуждения для уравнений (4.5.23). Переход к уравнениям для приращений (4.5.26) может быть сделан без принципиальных затруднений.

4.6. Тороидальная оболочка кругового сечения под равномерным внешним давлением

Устойчивости и нелинейному деформированию круговой торообразной оболочки посвящено значительное число исследований. Не ставя себе цель дать полный обзор этих работ, укажем лишь те из них, которые кажутся нам наиболее интересными по результатам или методам исследования [455, 474, 357, 427, 341, 54, 80, 79, 337].

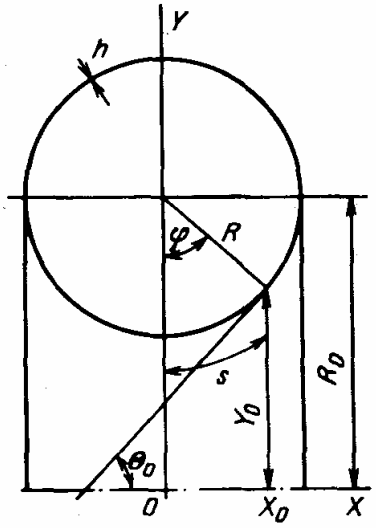

Рис. 4.31

На основе полученных в § 4.5 уравнений рассмотрим задачу о больших прогибах круговой торообразной оболочки под действием равномерного наружного давления.

Примем в качестве характерного линейного размера радиус образующей окружности R, за безразмерную координату и недеформированной срединной поверхности возьмем угол φ и введем параметр d (рис. 4.31):

$$\varphi = s/R,\ d = R_0/R. \tag{4.6.1}$$

Тогда для недеформированной поверхности имеем

$$\begin{gathered} X_0 = \sin\varphi,\ Y_0 = d - \cos\varphi,\ \Theta_0 = \varphi, \\ N_0 = Q_0 = M_0 = 0, K_0 = 1, K_{s0} = 0, \\ C_0 = 1, M_{\alpha 0} = 0, N_{\alpha 0} = 0. \end{gathered} \tag{4.6.2}$$

Учитывая принятые обозначения и соотношения (4.6.1), (4.6.2), уравнения (4.5.23) для торообразной оболочки, нагруженной равномерным внешним давлением $P(q_\tau = 0, q_n = -P)$, представим в виде

$$\begin{gathered} X' = C\cos\Theta,\ Y' = C\sin\Theta,\ \Theta' = 1 + K_s, \\ N' = -C\frac{\sin\Theta}{Y}(N - N_\alpha) + (K_s - 1)Q, \\ Q' = -(K_s - 1)N - \frac{C}{Y}(Q\sin\Theta + N_\alpha\cos\Theta) - CP, \\ M' = C\left[Q - \frac{\sin\Theta}{Y}(M - M_\alpha)\right]. \end{gathered} \tag{4.6.3}$$

В этих дифференциальных уравнениях дифференцирование производится по φ. Уравнения (4.6.3) дополняются следующими конечными соотношениями:

$$\begin{gathered} C = 1 + \delta^2 N - \nu\left(\frac{Y}{d - \cos\varphi} - 1\right),\ \delta = h/R, \\ K_s = -12M - \nu\frac{\cos\Theta - \cos\varphi}{d - \cos\varphi}, \end{gathered} \tag{4.6.4}$$

$$M_\alpha = \nu M - \frac{1-\nu^2}{12}\,\frac{\cos\Theta - \cos\varphi}{d - \cos\varphi},$$

$$N_\alpha = \nu N + \frac{1-\nu^2}{\delta^2}\left(\frac{Y}{d-\cos\varphi} - 1\right).$$

Легко проверить, что недеформированное состояние (4.6.2) является решением уравнений (4.6.3), (4.6.4) при $P = 0$.

Введем вектор-функции $Z = [X, Y, \Theta, N, Q, M]^{\mathrm{T}}$ и $T = [C, K_s, M_\alpha, N_\alpha]^{\mathrm{T}}$ Тогда уравнения (4.6.3), (4.6.4) можно представить в векторной форме

$$Z' = F(Z, T, P), \tag{4.6.5}$$

$$T = G(Z). \tag{4.6.6}$$

Здесь $F(Z, T, P)$ и $G(Z)$ – нелинейные вектор-функции, определяемые правыми частями уравнений (4.6.3), (4.6.4). Дифференциальные уравнения (4.6.5) должны быть дополнены граничными условиями, которые соответствуют условиям закрепления оболочки при $\varphi = \varphi_0$ и $\varphi = \varphi_1$. Как и ранее, будем рассматривать только линейные граничные условия вида

$$AZ(\varphi_0) = a, \quad BZ(\varphi_1) = b. \tag{4.6.7}$$

Конкретный вид прямоугольных матриц A, B и векторов a, b для различных условий закрепления будет дан ниже.

Для решения уравнений (4.6.5), (4.6.6) при условиях (4.6.7) используем сначала метод непрерывного продолжения по параметру. Уравнения продолжения по параметру λ запишем в виде

$$\partial Z/\partial\lambda = z, \quad \partial T/\partial\lambda = t, \quad dP/d\lambda = p. \tag{4.6.8}$$

Здесь z и t – вектор-функции:

$$z = [x, y, \vartheta, n, q, m]^{\mathrm{T}}, \tag{4.6.9}$$

$$t = [c, k_s, m_\alpha, n_\alpha]^{\mathrm{T}}. \tag{4.6.10}$$

Линейные уравнения для определения этих векторов получим, дифференцируя выражения (4.6.5) – (4.6.7) по параметру λ:

$$z' = L_z(Z, T, P)z + L_t(Z, T, P)t + pL_p(Z, T, P), \quad t = J(Z)z, \tag{4.4.11}$$

$$Az(\varphi_0) = 0, \quad Bz(\varphi_1) = 0. \tag{4.6.12}$$

В этих уравнениях L_z, L_t, L_p, J – матрицы Якоби вектор-функций F и G:

$$L_z = [L_{zij}] = \frac{\partial F}{\partial Z} = \left[\frac{\partial F_i}{\partial Z_j}\right], \quad i, j = 1, \ldots, 6, \tag{4.6.13}$$

$$L_t = [L_{t\,ij}] = \frac{\partial F}{\partial T} = \left[\frac{\partial F_i}{\partial T_j}\right], \quad \begin{matrix} i = 1, \ldots, 6, \\ j = 1, \ldots, 4, \end{matrix} \tag{4.6.14}$$

$$L_p = [L_{pi}]^{\mathrm{T}} = \frac{\partial F}{\partial P} = \left[\frac{\partial F_i}{\partial P}\right]^{\mathrm{T}}, \quad i = 1, \ldots, 6, \tag{4.6.15}$$

$$J = [J_{ij}] = \frac{\partial G}{\partial Z} = \left[\frac{\partial G_i}{\partial Z_j}\right], \quad \begin{matrix} i = 1, \ldots, 4, \\ j = 1, \ldots, 6. \end{matrix} \tag{4.6.16}$$

Развернутые выражения этих матриц, соответствующие уравнениям (4.6.3), (4.6.4), даны ниже:

$$L_z z = \begin{bmatrix} 0 & 0 & L_{13} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_{42} & L_{43} & L_{44} & L_{45} & 0 \\ 0 & L_{52} & L_{53} & L_{54} & L_{55} & 0 \\ 0 & L_{62} & L_{63} & 0 & C & L_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \vartheta \\ n \\ q \\ m \end{bmatrix},$$

$$L_{13} = -C \sin\Theta, \quad L_{23} = C\cos\Theta, \quad L_{42} = C\frac{\sin\Theta}{Y^2}(N - N_\alpha),$$

$$L_{43} = -C\frac{\cos\Theta}{Y}(N - N_\alpha), \quad L_{44} = -C\frac{\sin\Theta}{Y}, \quad L_{45} = K_s - 1,$$

$$L_{52} = C\frac{Q\sin\Theta + N_\alpha\cos\Theta}{Y^2}, \quad L_{53} = -C\frac{Q\cos\Theta - N_\alpha\sin\Theta}{Y},$$

$$L_{54} = -(K_s - 1), \quad L_{55} = -\frac{C}{Y}\sin\Theta = L_{66},$$

$$L_{62} = C\frac{\sin\Theta\cdot(M - M_\alpha)}{Y^2}, \quad L_{63} = -C\frac{\cos\Theta\cdot(M - M_\alpha)}{Y};$$

$$L_t t = \begin{bmatrix} \cos\Theta & 0 & 0 & 0 \\ \sin\Theta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ L_{41}^t & Q & 0 & L_{44}^t \\ L_{51}^t & -N & 0 & L_{54}^t \\ L_{61}^t & 0 & L_{63}^t & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ k_s \\ m_\alpha \\ n_\alpha \end{bmatrix},$$

$$L_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -C \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$L_{41}^t = -\frac{\sin\Theta}{Y}(N - N_\alpha), \quad L_{44}^t = C\frac{\sin\Theta}{Y},$$

$$L_{51}^t = -\frac{Q\sin\Theta + N_\alpha\cos\Theta}{Y}, \quad L_{54}^t = C\frac{\cos\Theta}{Y},$$

$$L^t_{61} = Q - \frac{\sin\Theta}{Y}(M - M_\alpha), \quad L^t_{63} = -C\frac{\sin\Theta}{Y};$$

$$J_z z = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{\nu}{d-\cos\varphi} & 0 & \delta^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{\nu\sin\Theta}{d-\cos\varphi} & 0 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\nu^2}{12(d-\cos\varphi)} & 0 & 0 & \nu \\ 0 & \dfrac{1-\nu^2}{\delta^2(d-\cos\varphi)} & 0 & \nu & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \vartheta \\ n \\ q \\ m \end{bmatrix}.$$

Начальное состояние оболочки задано соотношениями (4.6.2) при $P = 0$. Это состояние определяет начальные значения Z_0, T_0 вектор-функций Z и T при $\lambda = 0$, необходимые для интегрирования задачи Коши для уравнений (4.6.8):

$$Z_0 = [\sin\varphi, d - \cos\varphi, \varphi, 0, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \tag{4.6.17}$$

$$T_0 = [1, 0, 0, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{4.6.18}$$

Так же, как и для арок (§ 4.3), для интегрирования уравнений непрерывного продолжения (4.6.9) при проведении конкретных расчетов применялся алгоритм модифицированного метода Эйлера (3.4.14) – (3.4.26).

Для упрощения формы уравнений дискретного продолжения введем обозначения, аналогичные использованным ранее для арок (4.3.13). При $\lambda = \lambda_k$ искомые функции текущего $(j+1)$-го приближения обозначим строчными буквами, а известные функции предыдущего j-го приближения – прописными:

$$z = Z^{(j+1)}_{(k)}, \quad t = T^{(j+1)}_{(k)}, \quad p = P^{(j+1)}_{(k)},$$

$$Z = Z^{(j)}_{(k)}, \quad T = T^{(j)}_{(k)}, \quad P = P^{(j)}_{(k)}. \tag{4.6.19}$$

В этих обозначениях уравнения дискретного продолжения, аналогичные уравнениям (3.2.6), (3.2.7), примут вид

$$z' = L_z(Z, T, P)z + L_t(Z, T, P)t + pL_p(Z, T, P) +$$

$$+ [-L_z(Z, T, P)Z - L_t(Z, T, P)T - PL_p(Z, T, P) + F(Z, T, P)], \tag{4.6.20}$$

$$t = J(Z)z + [-J(Z)Z + G(Z)], \tag{4.6.21}$$

$$Az(\varphi_0) = a, \quad Bz(\varphi_1) = b. \tag{4.6.22}$$

Здесь матрицы L_z, L_t, L_p, J совпадают с выписанными выше. В расчетах с использованием этих уравнений реализован алгоритм (3.4.27) – (3.4.37). При этом коэффициент $a^{(i)}_{(k)}$ выбирался по выражениям (3.4.32). Иными словами, для оболочки использован алгоритм, который во всех существенных моментах повторял алгоритм для арки (§ 4.3). При этом, конечно, учитывалось, что изменяемость решений для оболочек существенно выше,

чем для арок, что потребовало увеличения числа точек промежуточной ортогонализации фундаментальных решений при прогонке.

Рассматривалась панель в виде половины кругового тора с толщиной оболочки h, радиусом образующей окружности R и расстоянием от оси тора до центра образующей окружности R_0. Панель нагружена наружным давлением q, безразмерный параметр P которого в соответствии с формулами (4.5.22) определяется выражением

$$P = \frac{(1-\nu^2)R^3}{Eh^3}\, q. \tag{4.6.23}$$

Просматривались различные условия закрепления краев панели при $\varphi_0 = 0$ и $\varphi = \pi$. При $\varphi = \varphi_0$ они имеют вид:

1. Шарнирное закрепление

$$X(\varphi_0) = Z_0(\varphi_0), \quad Y(\varphi_0) = Y_0(\varphi_0), \quad M(\varphi_0) = 0. \tag{4.6.24}$$

В матричной форме: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Z}(\varphi_0) = \boldsymbol{a}$,

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} X_0(\varphi_0) \\ Y_0(\varphi_0) \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.6.25}$$

2. Жесткое защемление:

$$X(\varphi_0) = X_0(\varphi_0), \quad Y(\varphi_0) = Y_0(\varphi_0), \quad \Theta(\varphi_0) = \varphi_0, \tag{4.6.26}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} X_0(\varphi_0) \\ Y_0(\varphi_0) \\ \varphi_0 \end{bmatrix}.$$

3. Условие симметрии деформирования относительно плоскости симметрии тора:

$$X(0) = 0, \quad \Theta(0) = 0, \quad Q(0) = 0,$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.6.27}$$

Результаты расчетов для полуторовой панели не зависели от условий закрепления, так как основная деформация происходила в вершине тора, которая далека от краев, закрепленных в зоне наиболее сильного затухания типа краевого эффекта. Различие в величинах прогиба W_0 в вершине тора при разных условиях закрепления не превышало 0,1 %.

Были просчитаны оболочки с R/h = 100, 200, 300 при $d = R_0/R$ = 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. На рис. 4.32, 4.33 показаны зависимости безразмерного давления P от относительного прогиба в вершине тора W_0/R. Здесь же показана последовательность деформированных форм вершины тора,

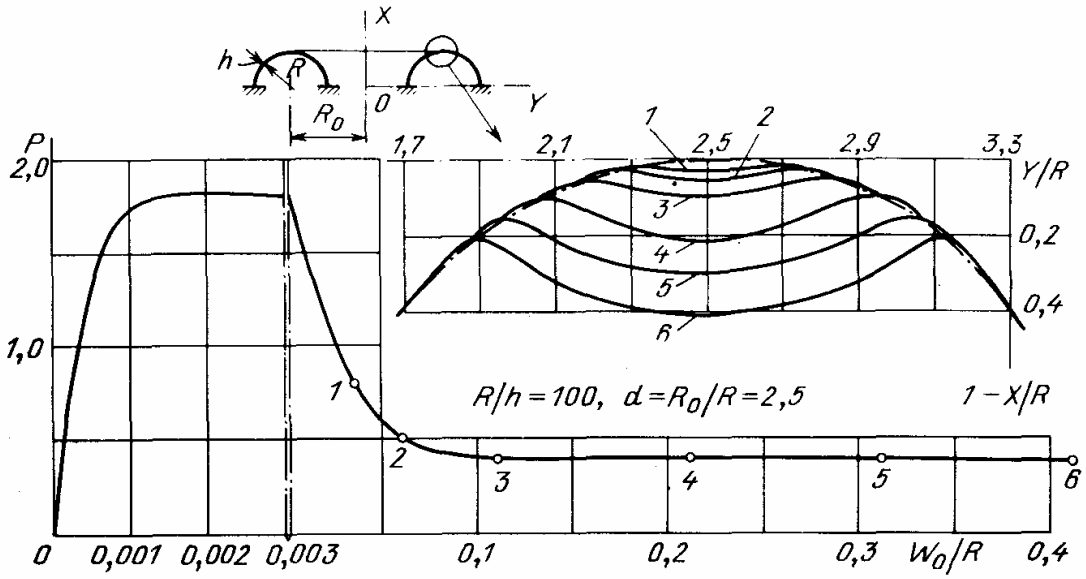

Рис. 4.32

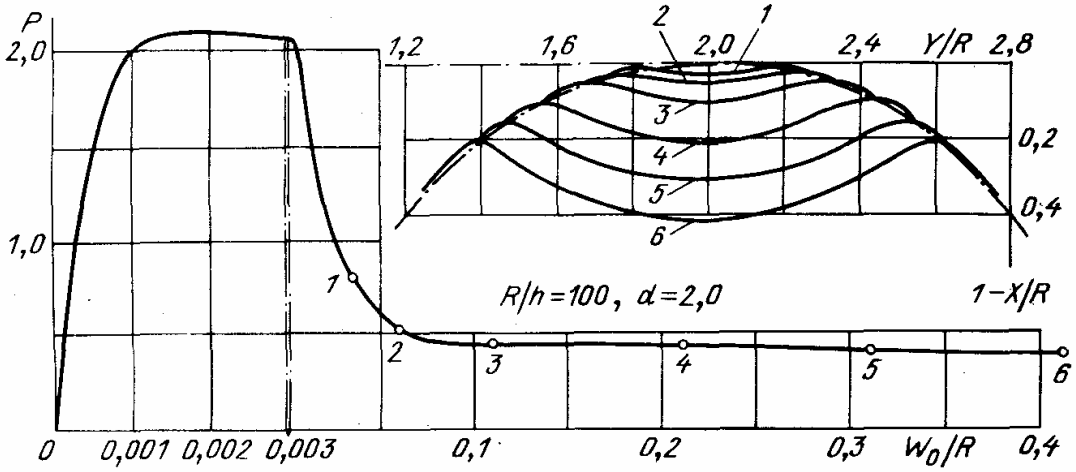

Рис. 4.33

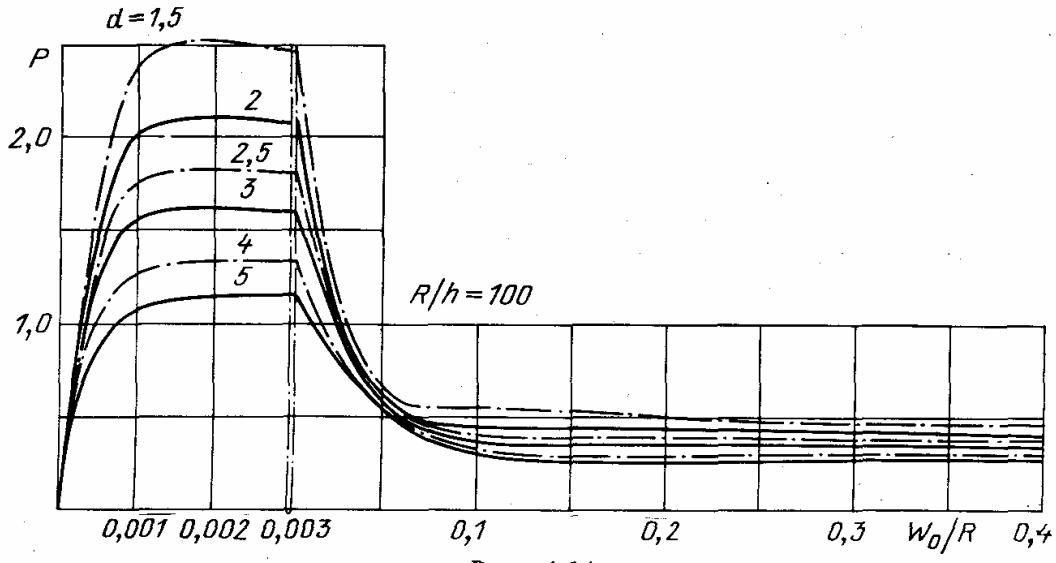

Рис. 4.34

соответствующая пронумерованным на кривых $P(W_0/R)$ точкам. На рис. 4.34–4.36 даны кривые $P(W_0/R)$ для различных R/h и $d = R_0/R$. На рис. 4.37 показаны величины критических давлений $P_{кр}$, соответствующие максимальным давлениям на кривых $P(W_0/R)$ в зависимости от параметра d для различных R/h. Штриховая кривая соответствует результатам приведенным в работе [341] для осесимметричной потери устойчивости. Некоторое различие можно объяснить тем, что в этой работе использованы нелинейные уравнения в квадратичном приближении, которые менее точны по сравнению с принятыми здесь.

В этой же статье обсуждается поведение оболочки вблизи критической точки, которая считается точкой бифуркации. Следует отметить, что докритическое осесимметричное напряженно-деформированное состояние тора с самого начала является моментным в окрестности вершин, где меняет знак гауссова кривизна. Поэтому в вершине тора с ростом давления

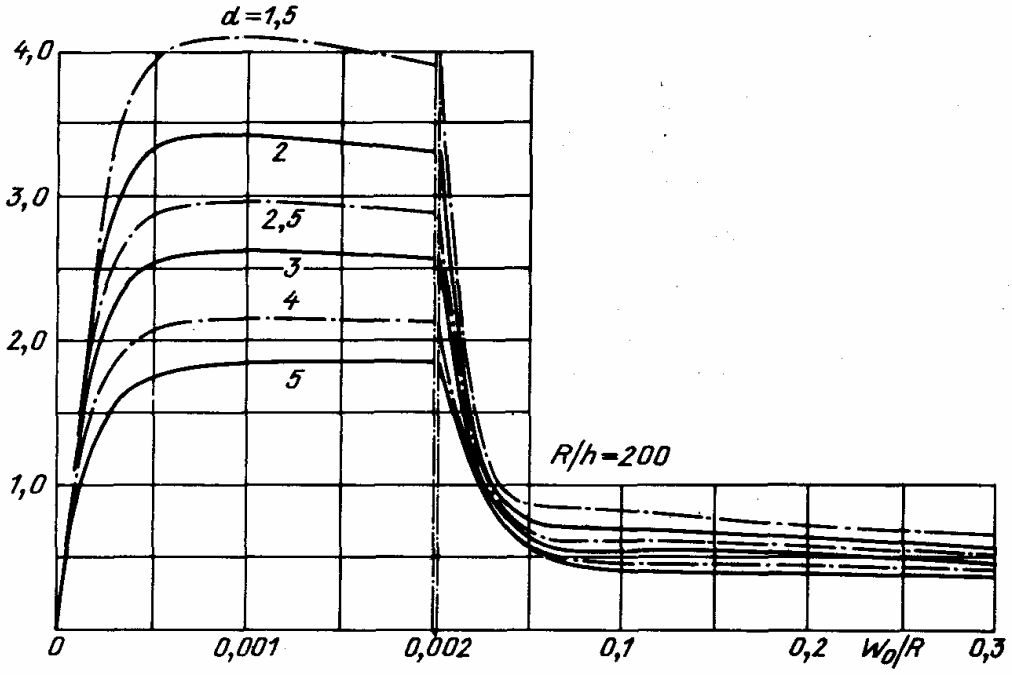

Рис. 4.35

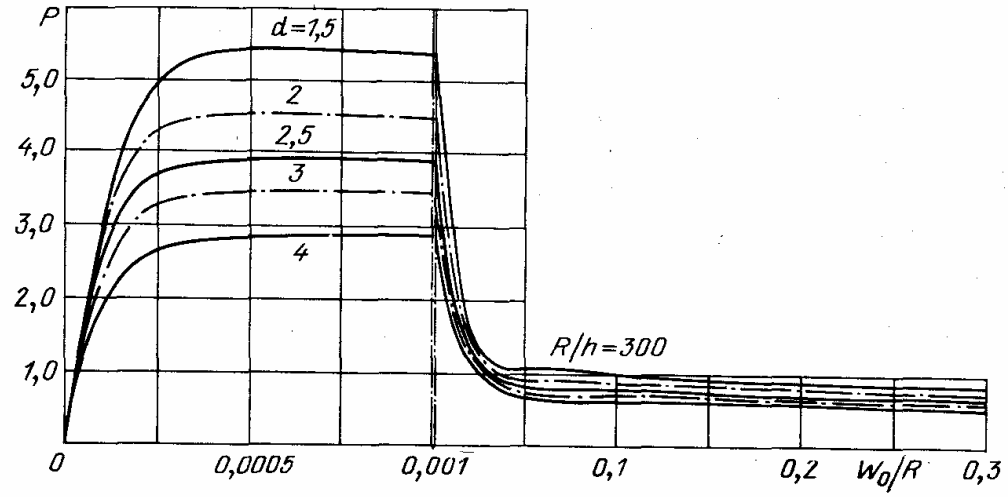

Рис. 4.36

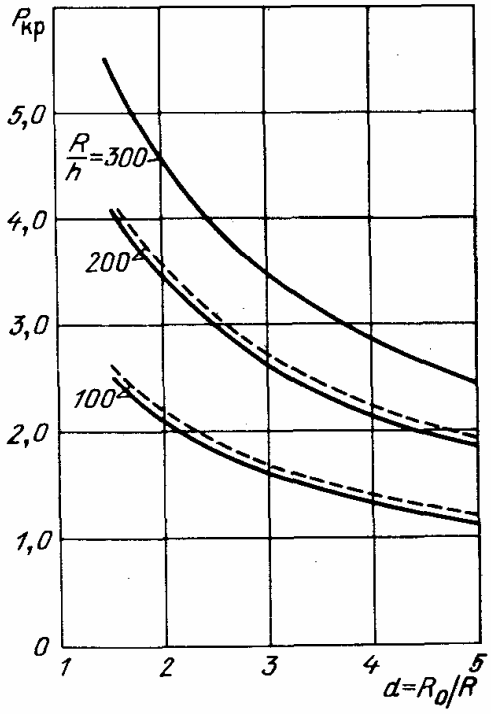

Рис. 4.37

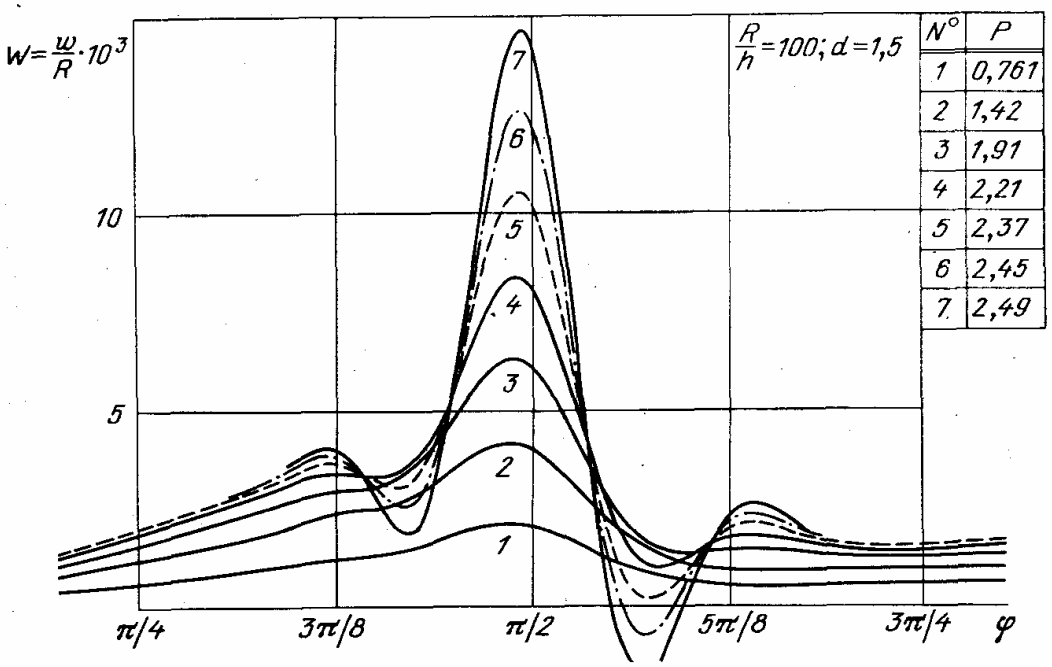

Рис. 4. 38

постепенно развивается вмятина. Этот процесс показан на рис. 4.38, где приведены кривые нормального прогиба $W(\varphi)/R$ в окрестности вершины тора для последовательно возрастающих давлений. Значения давлений, соответствующие этим кривым, приведены в таблице. Причем предельное давление $P_{кр}$ для этого случая равно 2,52. Таким образом, реальная

потеря устойчивости тора при осесимметричной деформации происходит путем перехода через предельную точку. В то же время если докритическое состояние определяется приближенно, то вблизи $P_{кр}$ на кривой деформирования $P(W_0/R)$ (кривые *1*, *2* на рис. 4.39) может появиться точка бифуркации, которой соответствует $P_{биф}$. Тогда по отношению к такому решению точная кривая деформирования (*3* на рис. 4.39) может быть рассмотрена как траектория особым образом возмущенного решения.

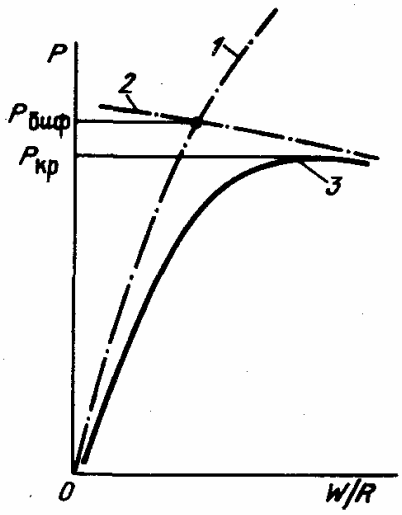

Рис. 4.39

Неосесимметричная потеря устойчивости здесь не рассматривается. Но, как показало исследование, в широком диапазоне реальных параметров торообразных оболочек неосесимметричной потере устойчивости соответствуют более высокие критические давления.